

分类号 S816.7

密 级

UDC

单位代码 10733

甘肃农业大学

专业硕士学位论文

中草药复方汤剂对笼养种公鸡繁殖性能 影响的研究

Study on Effect of Chinese Herbal Medicine Compound Decoction on
Reproductive Performance of Caged Cocks

苗旭

指导教师姓名 史兆国 教授（甘肃农业大学 兰州 730070）

学 位 名 称 农业推广硕士 专 业 领 域 养殖

论文答辩日期 2017 年 11 月 24 日 学位授予日期 2017 年 12 月 20 日

答辩委员会主席 滚双宝 教 授

评 阅 人 刘福柱 教 授

张建勤 副教授

王自科 高级畜牧师

2017 年 11 月 24 日

Study on the Effect of Chinese Herbal Medicine Compound Decoction on
Reproductive Performance of Caged Cocks

By

Miao Xu

Co-supervisor: Prof. Shi Zhaoguo

A Thesis Submitted To

Gansu Agricultural University

In Partial Fulfillment of the Requirements

For the Master Degree

College of Animal Science & Technology

Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070

Completed in October, 2017

Commencement in November, 2017

本研究由
甘肃畜牧工程职业技术学院院列科研项目
《中药复方汤剂“多精汤”对笼养种公鸡繁殖性能影响
的研究与示范》
资 助
特 此 表 示 感 谢

摘 要

为探讨中草药添加剂对笼养种公鸡繁殖性能的影响,选取 80 只 26 周龄、体重约 3.6kg 的父母代安卡红种公鸡随机分成四组,每组 20 只,设为对照组 (I 组,只饮自来水)、低剂量组 (II 组)、中剂量组 (III 组) 和高剂量组 (IV 组),II 组、III 组、IV 组分别在自来水中添加 3mL/L、5mL/L、7mL/L 的中草药汤剂。在预饲期末、试验第 20、40、60、80d 分别对种公鸡进行采精,测定精液品质;测定精子抗冻性差异;测定种蛋受精率和受精蛋孵化率;测定种蛋品质。试验结果显示:

1. 精液品质常规测定: 预饲期末与试验 80d 采精量相比,对照组采精量降低了 17.14% ($P < 0.05$); II 组、III 组、IV 组分别提高 24.32% ($P < 0.05$)、50.00% ($P < 0.01$)、44.44% ($P < 0.01$)。预饲期末与试验 80d 精子活力相比,对照组精子活力降低 4.22%; II 组、III 组、IV 组分别提高 5.80%、7.14% ($P < 0.05$)、5.71% ($P < 0.05$)。预饲期末与试验 80d 精子密度相比,对照组精子密度降低了 3.68%; II 组、III 组、IV 组分别提高 16.39% ($P < 0.01$)、18.07% ($P < 0.01$)、16.73% ($P < 0.01$)。预饲期末与试验 80d 精子畸形率测定相比,对照组精子畸形率由升高了 27.55%; II 组、III 组、IV 组分别降低 10.22% ($P < 0.05$)、12.53% ($P < 0.05$)、10.43% ($P < 0.05$)。

2. 对精子抗冻性的影响: 预饲期末与试验 80d 精液冷冻解冻后精子活力相比较,对照组降低 2.70%; II 组、III 组、IV 组分别提高 28.95% ($P < 0.05$)、41.67% ($P < 0.01$)、35.13% ($P < 0.01$)。预饲期末与试验 80d 精液冷冻解冻后精子畸形率相比较,对照组精子畸形率升高了 2.16%; II 组、III 组、IV 组分别降低 10.71% ($P < 0.05$)、11.92% ($P < 0.05$)、11.18% ($P < 0.05$)。

3. 对种蛋受精率及受精蛋孵化率的影响: II 组、III 组、IV 组受精率均高于对

照组，分别高出 3.67%、5%、3.34%；II 组、III 组、IV 组受精蛋孵化率分别高出对照组 5.68%、8.65%、7.39%；综合看来，III 组效果优于 II 组和 IV 组。

4. 对孵化后的健雏率的影响：II 组、III 组、IV 组的健雏率分别高出对照组 1.7%、2.62%、2.15%。

5. 对种蛋品质的影响：试验各组的蛋重、蛋形指数、蛋壳颜色、蛋壳强度、蛋壳重、蛋壳厚度、蛋黄指数、蛋黄重、蛋白重、蛋白高度、哈氏单位与对照组相比差异均不显著。

结论：种公鸡饮水中添加中草药汤剂，能显著提高种公鸡采精量、精子活力和精子密度，显著降低精子畸形率；提高种蛋受精率、受精蛋孵化率和健雏率；适量的中草药汤剂可以在一定程度上提高精液冷冻解冻后精子活力，能够降低公鸡冷冻解冻后精子畸形率；中草药汤剂对种蛋品质无明显的影响。

关键词：中草药；汤剂；种公鸡；繁殖性能；精液品质

Summary

In order to explore the effect of Chinese Herbal Medicine (CHM) compound decoction on reproductive performance of caged cocks. 80 parental generation Anka red cocks, which weight were 3.6 kg, were randomLy divided into four groups with 20 cocks for each. There were four treatments including control group (I, only drink tap water), low dose group (II, 3 mL/L CHM), middle dose group (III, 5mL/L CHM) and high dose group (IV, 7mL/L CHM). The cocks were taken measure of semen quality at the end of pre-feeding period, the 20th day、40th day、60th day、80th day to determine the differences in semen antifreeze, fertilization rate of hatching egg and hatchability of fertile egg and hatching egg quality. The results were showed as follows:

1. Routine determination of semen quality: control group was reduced by 17.14% as compared the end of pre-feeding period to 80th day ($P<0.05$), but the groupII, groupIII and groupIV was increased by 24.32($P<0.05$), 50.0%($P<0.01$) and 44.44%, respectively($P<0.01$). While control group was decreased by 4.22% as compared the end of pre-feeding period to 80th day, but the group II, groupIII and groupIV was respectively increased by 5.80 % , 7.14 % ($P<0.05$) and 5.71 % ($P<0.05$), respectively. While the control group was decreased by 3.68% for the semen's density compared the end of pre-feeding period to 80th day, the revers case for the group II, groupIII and groupIV which were increased by 16.39% ($P<0.01$), 18.07% ($P<0.01$) and 16.73% ($P<0.01$), respectively. While the control group was increased by 27.55% for the rate of semen's deformity compared the end of pre-feeding period

to 80th day, but the group II, group III and group IV was reduced by 10.22% ($P < 0.05$), 12.53% ($P < 0.05$) and 10.43% ($P < 0.05$), respectively.

2. Effects of differences in semen antifreeze: the control group was reduced by 2.70% for the semen's activity compared the end of pre-feeding period to 80th day after semen freeze and defrost, but the group, group III and group IV was increased by 28.95% ($P < 0.05$), 41.67% ($P < 0.01$) and 35.13% ($P < 0.01$), respectively. While the control group was increased by 2.16% for the rate of semen's deformity compared the end of pre-feeding period to 80th day after semen freeze and defrost, but the group II, group III and group IV was respectively by 10.71% ($P < 0.05$), 11.92% ($P < 0.05$) and 11.18%, reduced ($P < 0.05$).

3. Effects of fertilization rate of hatching egg and hatchability of fertile egg: The test results showed that fertilization rate of hatching egg of group II, group III, group IV were higher than those of control group by 3.67%, 5.0% and 3.34%, respectively, and the group II, group III, group IV were higher at hatchability of fertile egg than those of control group by 5.68%, 8.65% and 7.39%, respectively. The group III is better than group II and group IV from above results.

4. Effects of rate of healthy chicks after the incubation: the group II, group III, group IV is higher at rate of healthy chicks on than those of the control group by 1.7%, 2.62%, 2.15%, respectively.

5. Effect of hatching egg quality: the test results showed that the egg weight, egg-shaped index, eggshell color, eggshell strength, eggshell weight, eggshell thickness, yolk index, yolk weight, albumen weight, protein height, ha unit differences of experimental group were not remarkable improved compared with

control group.

The results showed that addition of CHM by water could increase the semen's volume of cock, semen motility and semen density, and reduce the rate of semen abnormality. It is also could increase fertilization rate of hatching egg and hatchability of fertile egg, rate of healthy chicks. The sperm motility of semen frozen thawed to a certain extent was improved by CHM, and which could reduce the sperm abnormality rate of cock frozen after thawing. CHM had no significant effect on egg quality.

Key words: Chinese Herbal Medicine ; Compound Decoction ; Cocks ; Reproductive performance ; Semen quality

缩略语表

英文缩写	英文全称	中文名称
ICA	Icariin	淫羊藿苷
FSH	Follicle — stimulating hor-mone	血清促卵泡生成素
LH	luteinizing hormone	促黄体生成素
P	Progestogen	孕激素
E2	Estradiol	雌二醇
IGF — I	Insulin — like growth factor	胰岛素生长因子
T	Testosterone	睾酮
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织
FDA	Pure Food and Drug Administration	美国食品药品监督管理局
cGMP	Cyclic guanosine monophosphate	环磷鸟嘌呤核苷
cAMP	Cyclic Adenosine monophosphate	环磷酸腺苷
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白G
ACI	ACI=(相对增重率+存活率)-(病变值+卵囊值)	抗球虫指数
ADG	Average daily gain	平均日增重
DMR	Dry matter metabolism rate	干物质代谢率
OMR	Organic matter metabolism rate	有机物代谢率
EDS	Chicken Egg Drop Syndrome	鸡产蛋下降综合症
IB	Infectious bronchitis	传染性支气管炎
NDV	Newcastle disease virus	新城疫病毒
DNA	Deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸
DMSO	Dimethyl sulfoxide	二甲基亚砜

目 录

摘 要.....	II
Summary.....	IV
缩略语表.....	VII
第一部分 文献综述.....	1
1 中草药饲料添加剂的概述.....	1
1.1 中草药饲料添加剂的概念.....	1
1.2 中草药饲料添加剂的研究背景.....	1
1.3 中草药饲料添加剂的特点.....	2
1.3.1 种类多样性.....	2
1.3.2 来源天然性.....	2
1.3.3 功能多样性.....	3
1.3.4 无毒副作用.....	6
1.3.5 无抗药性.....	7
1.3.6 经济环保性.....	7
1.4 中草药添加剂对畜禽繁殖性能影响的研究进展.....	8
1.4.1 中草药添加剂对猪繁殖性能的影响.....	8
1.4.2 中草药添加剂对牛繁殖性能的影响.....	9
1.4.3 中草药添加剂对羊繁殖性能的影响.....	10
1.4.4 中草药对兔繁殖性能的影响.....	11
1.4.5 中草药对水产动物繁殖性能的影响.....	12
1.5 中草药添加剂在禽生产中的应用研究进展.....	13
1.5.1 提高生产性能.....	13
1.5.2 抗病、防病及增强免疫力.....	14
1.5.3 抗应激.....	15
1.5.4 改善家禽产品的品质.....	15
1.5.5 提高家禽繁殖性能.....	16
1.6 中草药对种公鸡繁殖性能影响的研究进展.....	16
2 本研究的目的与意义.....	19
第二部分 试验研究.....	20
1 试验材料与方法.....	20
1.1 试验动物和试验设计.....	20
1.2 试验地点和时间.....	21
1.3 试验材料的选择与处理.....	21
1.4 试验仪器与试剂.....	22
1.4.1 主要试验仪器设备.....	22
1.4.2 主要试剂.....	22
1.5 饲养管理.....	23
1.6 测定指标及研究方法.....	23
1.6.1 精液品质.....	23
1.6.2 精子抗冻性差异.....	24
1.6.3 种蛋受精率和受精蛋孵化率.....	24

<0.05), 雌亲鱼血液中雌二醇含量和雄鱼血液中睾酮含量均显著低于对照组 ($P < 0.05$)。孟昭卫等^[13]研究表明, 中草药添加剂对提高产蛋后期蛋鸡生殖激素的分泌有促进作用, 有利于改善产蛋后期母鸡的卵巢功能, 促进卵泡发育与排卵, 提高其产蛋性能。周圻等^[14]研究结果表明, 在断奶仔猪饲料中添加 1.2% 的由胡麻、苍术、陈皮、大青叶等 12 种中草药组方的添加剂, 能够促进仔猪对饲料养分的吸收效率和对某些酶和激素的分泌, 从而提高仔猪的物质和能量代谢效率, 改善仔猪的生长性能, 降低料肉比。

(4) 抗应激作用和“适应源”样作用: 应激反应是指动物机体对应激原的非特异性防御应答的生理反应。例如, 长途运输、噪音、饲养密度过大等均会引起应激^[15]。研究发现, 一些中草药能够调节缓和应激, 提高机体防御能力。杜永才^[16]报道中草药添加剂能提高断奶仔猪平均日增重, 降低腹泻率, 可有效地防制仔猪早期断奶应激综合症。金岭梅等^[17]试验表明: 抗热应激中草药饲料添加剂能使试猪血液中细胞平均血红蛋白浓度、嗜酸性白细胞、血清免疫球蛋白(IgG)和淋巴细胞的转化显著提高; 在一定程度上能增强猪的抗热应激能力、缓解温热环境对猪的不良影响。袁文军等^[18]研究表明, 育肥猪日粮中添加抗热应激中草药能够提高猪对高温高湿环境的适应性, 显著增加平均日增重、日采食量, 提高瘦肉率, 降低背膘厚。郭建凤等^[19]研究结果表明, 肉猪在屠宰前 2d, 可在饲料中添加中草药添加剂“宰前安”, 猪胴体肉色鲜红, 肌肉鲜嫩, 肉质良好, 说明“宰前安”有明显的抗应激作用。

“适应源”作用, 是指能使机体在恶劣环境中的生理功能得到调节, 并使之朝着有利方向进行和增强适应能力的作用^[1]。效梅等^[20]研究发现, 将中草药延胡索、大青叶、薄荷、生芪、生石膏、茯苓等复方制剂添加到 20 日龄肉仔鸡日粮中, 能够降低高温环境对肉仔鸡体表温度的影响。说明中药添加剂能够降低肉仔

鸡的热应激状态，提高对高温环境的适应性。

(5) 双向（相）调节作用：双向调节作用，是指对同一脏腑的不同功能状态（亢进或抑制）均行调整的作用。即处亢进时可调节至正常，又可使处抑制状态调至兴奋，直至正常平衡状态^[1]。器官组织功能，常以兴奋（增强）、抑制（低下）两个截然不同功能向（相）或状态来表示。西药一般只能表现出兴奋或抑制的单项作用，因为其只是单一成分。中草药则不同，每一味中草药均含有两种作用相反的成分（非挥发性物质）。在机体及脏腑不同功能状态时，它能对其不平衡的病理产生不同的作用，即对同一器官的不同功能向起到双向调节作用，即兴奋时起抑制作用，抑制时起兴奋作用，直至调节到正常平衡状态为止。此外，中草药能够对 DNA 的合成和免疫功能进行双向调节^[21]。

(6) 抗菌作用：许多中草药具有抗细菌和抗病毒的作用。王治仓^[15]报道中草药中具有抗菌杀菌药的有连翘、白头翁、板蓝根等，具有驱虫的有益母草、大蒜、常山等，在雏鸡日粮中添加中草药添加剂“鸡痢灵”防治雏鸡白痢病，达到了非常显著的防治效果。陈永辉^[22]等用蒲公英、当归、银花、连翘、甘草等 12 味中草药为组方的公英散和注射用阿莫西林钠对奶牛乳房炎进行治疗，中药公英散总治愈率达 93.33%，且不产生抗奶，无弃奶期，见效快，疗效好，注射用阿莫西林钠的治愈率仅有 76.67%。张鑫等^[23]报道，由黄芪、干姜、杏仁、地榆、大豆、杭芍等 10 余味中草药添加剂饲喂哺乳仔猪，结果表明，该中草药添加剂使仔猪黄白痢发病率降低 42.5%，效果显著（ $P < 0.05$ ）。用中草药治疗效果显著高于庆大霉素，治愈率提高了 20.23%（ $P < 0.05$ ）。另外，该中草药添加剂能极显著地提高哺乳仔猪的平均日增重（ $P < 0.01$ ）。

1.3.4 无毒副作用

毒副作用是指对动物的毒性、副作用、后遗效应和影响机体健康的弊端的总称^[1]。长期以来,化学合成物的毒副残留和污染环境等公害,已经严重影响和危害人体健康。据秦绪光^[21]报道,近代有数百万种化学合成物在生产中使用,其中一些含金属、非金属、有机溶剂、气体、农药等化学合成有毒物质超过 10 万种,它们严重污染环境,危害人体健康。据统计,有 90%的恶性肿瘤是由化学合成物引起的。天然物中草药,源于自然界,所含成分均为生物有机物,是经过长期实践筛选保留下来的对人和动物均有益无害的天然物,保存了天然外源精华物质及生物活性。再通过灵活运用中医理论中的组方配伍规则^[24-26],按动物机体的实际需要配制“中成药”,充分利用各味中草药之间相使、相恶、相畏、相杀等药理作用,提高其应用效果,减少或避免了毒副作用,不会产生“三致”作用,由此我们说中草药添加剂无毒副作用。

1.3.5 无抗药性

抗药性是指病原菌和寄生虫经与药物多次接触后,对药物的敏感性降低甚至消失,致使疗效降低或消失的现象^[1]。中草药独特的抗寄生虫和抗菌作用机理,能够激发机体内在抗菌因子的功能活性和数量、降低菌毒力、增强非特异性免疫功能、消除对组织细胞的破坏作用、干扰核糖核酸和能量转化等病原微生物的代谢,使菌株无法变异,不易使动物产生抗药性,可长期添加使用。

1.3.6 经济环保性

抗生素及化学合成类添加剂复杂的生产工艺流程,必然带来很高的生产成本,并可能导致“三废”污染。中草药大多数为野生,少数为人工种植,来源广,成本低。中草药饲料添加剂的制备工艺和加工设备简单,生产无污染,且产品本身为天然有机物,生物活性和化学结构稳定,耐贮存,不易变质。

1.4 中草药添加剂对畜禽繁殖性能影响的研究进展

1.4.1 中草药添加剂对猪繁殖性能的影响

吴水德等^[31]用淫羊藿、巴戟天、杜仲、当归、牛膝、五加皮、阳起石等中草药组成“神农精粉”饲喂种公猪。结果表明：与对照组相比，饲喂中草药添加剂“神农精粉”后，种公猪的采精量、精子密度、精子活力均有极显著的增加 ($P < 0.01$)，精子畸形率和顶体异常率均显著降低 ($P < 0.05$)。严迪华^[32]报道，选用补骨脂、菟丝子、淫羊藿、金银花、茯苓等 13 味中草药添加剂添加到大约克公猪日粮中。结果表明，中草药添加剂能显著提高种公猪采精持续时间、采精量、精子密度和精子活力 ($P < 0.05$)，显著降低精子畸形率 ($P < 0.05$)；与对照组相比，中草药高剂量组血液中 LH 和 T 显著提高，采精量和血液中 FSH 含量极显著提高 ($p < 0.01$)。刘丑生^[33]在种公猪日粮中添加中草药添加剂，结果表明，中草药添加剂组种公猪的射精量高于对照组 ($P > 0.05$)，中草药添加剂组精子密度、精子活力、精子存活时间显著提高 ($P < 0.05$) 和极显著提高 ($P < 0.01$)，顶体完整率差异不显著。龙翔等^[34]选用淫羊藿、熟地、当归、菟丝子等组成的中草药添加剂按照 12g/头/天饲喂种公猪，试验组种公猪射精量、精子密度显著提高 ($P < 0.05$)、精子活率极显著增加 ($P < 0.01$)；顶体异常率，精子畸形率均显著降低 ($P < 0.05$)。艾国良^[35]报道，将三个不同组方的中草药添加剂加到繁殖母猪基础日粮中，对照组只饲喂基础日粮。与对照组相比，3 个试验组的产仔数、成活率、初生重、断奶窝重均明显提高 ($P < 0.05$)；产后发情时间显著缩短，仔猪腹泻率明显降低 ($P < 0.05$)。尧国荣等^[36]将当归、益母草、王不留行、黄芪、等中草药添加到繁殖母猪日粮中，结果表明，中草药组母猪窝产总仔数、21 d 断奶个体重与断奶成活率均有所提高 ($P > 0.05$)，仔猪初生重、窝产活仔数、仔猪初生窝

重、21 d 断奶窝重均明显提高, 差异显著或极显著 ($P < 0.05$), ($P < 0.01$)。试验组的总泌乳力与日均泌乳力分别提高 17.22% 和 13.06% ($P < 0.05$), 初乳中的乳蛋白率和乳脂率分别提高 19.94% 和 26.83% ($P < 0.05$); 断奶母猪 14 d 内发情率和总受胎率分别提高 9.22% 和 12.36% ($P < 0.05$), 母猪断奶后再发情配种时间试验组比对照组缩短 1.54 d ($P < 0.05$); 试验组哺乳仔猪的腹泻指数下降 18.67% ($P < 0.05$), 皮毛发育状况评分提高 3.64% ($P > 0.05$)。试验表明, 该自制中草药饲料添加剂能够改善母猪泌乳繁殖性能和提高哺乳仔猪生长发育性能。

1.4.2 中草药添加剂对牛繁殖性能的影响

廖梅^[37]研究表明, 给么拉水牛种公牛每天灌服补由淫羊藿、菟丝子、熟地、补骨脂等组成的“补肾生精散” 50g, 共灌服 63 天, 能够提高种公牛精液量 ($P > 0.05$), 能够显著提高种公牛鲜精活力和冻精活力 ($P < 0.05$)。米占锋等^[38]将 6 头西门塔尔种公牛分为两组, 分别饲喂两种中草药配方, 以用药前为对照, 比较用药前后种公牛性欲和精液品质, 结果表明, 种公牛性欲明显增强, 采精时间缩短, 精液量比用药前增加, 精子活力提高, 差异极显著 ($P < 0.01$)。许美解等^[39]选用淫羊藿、阳起石、枸杞、菟丝子、益母草等二十几种中草药组成 3 种不同的方剂, 将 60 头经产奶牛随机分成对照组和各用 1 个试验药方的 3 个试验组, 进行了 2 个繁殖周期的试验。结果表明: 与对照组相比, 3 个试验组的第 1 情期受胎率分别提高 8%, 4.4% 和 4.4%; 产后 70 d 内第 1 次发情的母牛比率分别提高 13.3%, 6.7% 和 6.7%; 分娩至产后第 1 次配种间隔天数分别缩短了 4 d, 5 d 和 1 d; 产犊指数缩短了 15 d, 9 d 和 7 d; 临床乳腺炎发病率降低了 13.3%, 20% 和 20%。说明适量的中草药添加剂能够提高奶牛的繁殖性能。孔

伟^[40]选用当归、党参、黄芪、淫羊藿、菟丝子、金樱子、女贞等 27 味中草药复方配伍作饲料添加剂，试验种公牛按日粮的 1% 的添加饲喂 50~60 天，结果表明：饲喂中草药添加剂后种公牛性反应时间显著缩短；射精量、精子密度、畸形率、冷冻后活力等指标均明显高于对照组，种公牛抗病力明显增强。

1.4.3 中草药添加剂对羊繁殖性能的影响

付明哲等^[41]在 4 组布尔山羊种公羊日粮中分别添加中草药制剂（30g/日）、二氢吡啶（50mg/日）、复方二氢吡啶（50mg）中草药（30g）制剂，对照组无添加，中草药制剂由淫羊藿、补骨脂、菟丝子、枸杞子等组成。试验 8 周后，第 1 组和第 3 组布尔山羊公羊的射精量和精子活力均有显著提高，精子畸形率明显下降，第 2 组和第 4 组公羊精液品质没有改进，由此可见中草药制剂能明显改善布尔山羊公羊精液品质。孙亚波等^[42]选用淫羊藿、枸杞子和巴戟天等中草药为主调制的中草药添加剂，对 6 只 3.79 岁 ± 0.29 岁的辽宁绒山羊种公羊试验组羊饲喂复方中草药添加剂。结果表明，饲喂 60 d 后试验组种公羊射精量、精子密度极显著增加（ $P < 0.01$ ），顶体完整率显著升高（ $P < 0.05$ ）；美兰褪色时间极显著低于对照组（ $P < 0.01$ ）。试验组血浆和精浆 FSH、LH 和 T 略高于对照组，但差异不显著（ $P > 0.05$ ）。说明中草药添加剂能改善种公羊的繁殖性能。杨保田^[43]试验一将当归、党参、黄芪、淫羊藿、菟丝子、蛇床子、五味子、阳起石等组成的中草药添加剂按照 30g/（只 d）饲喂特克塞尔种公羊试验期 30 天。试验结果表明，中草药添加剂组公羊精子密度极显著地高于对照组（ $P < 0.01$ ），中草药添加剂组公羊射精量、精子活力和性反应时间优于对照组，差异显著（ $P < 0.05$ ），精子畸形率两组间无明显差异（ $P > 0.05$ ）；中草药添加剂组的精子活力的复苏率、精子顶体完整率均有明显上升，说明中草药添加剂在一定程度上能改善精子的抗

冻性。试验二将 48 只供试特克塞尔母羊随机分为 A、B、C 三个试验组, 试验设 3 个处理组(A 组为中草药组、B 组为中草药+激素组、C 组为激素组), 中草药由当归、党参、黄芪、淫羊藿、益母草等按一定的比例组成方剂, 按照 25g/(只 d) 添加于母羊饲料中, 连用 20 d。结果表明: (1) A 组能使母羊发情并排卵, 但效果不显著; 能使处于非繁殖季节母羊于用药 9 d 后进入发情前期, 用药 15 d 后进入发情期, 并且出现一系列发情症状 (2) B 组能够明显诱导非繁殖季节母羊发情, 效果显著 ($P < 0.05$), 发情率达 87.5%, 受胎率高至 85.5%。说明中草药添加剂能提高母羊繁殖力。邱黛玉等^[44]研究表明, 公羊性反应时间在饲喂中草药添加剂后显著缩短; 中草药添加剂组公羊射精量、精子密度比对照组明显提高, 且差异显著 ($P < 0.05$); 且中草药添加剂组种公羊的冻后精子活率和精子复苏率较对照组和饲喂前显著提高 ($P < 0.05$)。谷新利等^[42]用中草药添加剂“强精散”饲喂种公羊, 种公羊的射精量、精子密度、精子活力均明显提高, 精液品质改善明显。龙翔等^[84]将由熟地、锁阳、淫羊藿、菟丝子和当归等组成的中草药添加剂“壮阳散”添加到南江黄羊种公羊的日粮中, 结果表明中草药组种公羊性欲增强, 爬跨次数增多, 采精更加容易, 种公羊的射精量、精液浓度、精子活力极显著的高于对照组 ($P < 0.01$), 中草药添加剂组精液 pH 值、云雾状、精子畸形率、顶体异常率等与对照组相比没有明显变化。

1.4.4 中草药对兔繁殖性能的影响

丁海荣等^[45]在新西兰公兔日粮中添加由淫羊藿、菟丝子、熟地黄等中草药添加剂, 结果表明, 试验组公兔在饲喂该复方中草药制剂 8~14 d 和 15~21 d 内的射精量、精子密度和精子活率等指标极显著的高于对照组 ($P < 0.01$), 停药后 10 d 内, 试验组公兔的射精量、精子密度和精子活率仍显著高于对照组 (P

<0.05), 但精子畸形率两组间差异不显著 ($P>0.05$)。杨海等^[46]用锁阳、刺五加、牡丹皮、山茱萸、蛇床子、远志、茯苓、石菖蒲、枸杞等二十几味中草药制成 A、B、C 三种方剂分别添加到新西兰雄兔日粮中, 添加量均为 10g/ (只 d), 连续用药 20d, 于用药 7d 和停药 20d 后采集家兔精液, 做精液品质检测, 结果表明, 用药 7d 后, 中草药三组雄兔的射精量、精子密度和精子活率均高于对照组, 且差异极显著 ($P<0.01$), 且 A 组极显著高于 B 组和 C 组 ($P<0.01$)。说明中草药添加剂能显著提高家兔的精液品质。。说明中草药添加剂能显著提高家兔的精液品质。赵万乐等^[47]在种公兔基础日粮中添加 1% 以熟地、炒山药、山茱萸、茯苓、续断、当归、淫羊藿等为配方中草药添加剂, 结果表明, 中草药组公兔采精量、精子活率及精子密度高于用药前及对照组, 差异显著 ($p<0.05$), 精子畸形率低于用药前及对照组, 差异极显著 ($p<0.01$)。赵红巧等^[48]报道, 在种公兔日粮中添加中草药添加剂“强精散”, 试验 20 d, 种公兔的精子活力、精子存活率、精子密度、射精量均高于试验前, 且差异极显著 ($P<0.01$), 且停药后依然可以保持, 同时中草药添加后对精子云雾状、pH 值和精子畸型率无明显影响。许生成^[49]给公兔饲喂中草药添加剂“天王饮”, 服药 10 d 以后, 血液中 T 浓度开始升高, 服药 20~30 d, 血液中 T 浓度显著增高 ($P<0.05$), 各试验组的睾丸实质增重均明显提高, 差异极显著 ($P<0.01$), 表明中草药添加剂对公兔生殖机能具有促进作用。舒刚等^[50]在繁殖母兔日粮中添加由苍术、陈皮、白头翁、马齿苋等组成的复方中草药添加剂, 可使繁殖母兔窝产活仔数和初生窝重有明显提高。

1.4.5 中草药对水产动物繁殖性能的影响

中草药添加剂对水产动物繁殖性能方面影响的研究报道较少。王吉桥等^[51-52]将益母草、女贞子、淫羊藿、枸杞、杜仲等中草药添加到鱼饲料中, 使 2 日龄

黄颡鱼卵粒增大,性腺指数增高;使 3 日龄黄颡鱼雌亲鱼的性腺指数、受精率及每尾出苗率显著增加, E2 含量显著降低 ($P<0.05$), 极显著降低了雄鱼血液中 T 含量 ($P<0.01$)。

1.5 中草药添加剂在禽生产中的应用研究进展

1.5.1 提高生产性能

中草药中含有蛋白质、糖类、脂肪、淀粉等大量营养物质,能够补充营养成分,促进消化吸收,提高饲料利用率,提高家禽的生产性能。苗旭等^[54]将中草药添加剂添加到 1 日龄肉杂仔鸡饲料中,结果表明,与对照组相比,中草药添加剂组 B 组和 C 组的末重分别提高了 10.11% ($P<0.05$)、12.06% ($P<0.05$),日增重分别提高了 10.66% ($P<0.05$)、12.63% ($P<0.05$),料重比分别降低了 11.36%、9.55%,差异显著 ($P<0.05$);三组间的日采食量差异不显著 ($P>0.05$),B 组和 C 组之间各指标均差异不显著 ($P>0.05$)。结果表明,中草药添加剂能显著提高肉杂仔鸡的日增重与成活率,降低料重比,并能减少仔鸡拉稀。刘根新等^[55]在 105 日龄海兰褐蛋鸡日粮中添加中草药添加剂,结果表明,中草药添加剂组蛋鸡的增重明显,与对照组相比,差异显著 ($P<0.05$);中草药添加剂组蛋重、产蛋率均显著增加 ($P<0.05$)。东彦新等^[56]研究表明,中药复方“促长散”能够提高肉鸡生长速度,降低料肉比;对血清激素三碘甲腺原氨酸(T3)、四碘甲腺原氨酸(T4)和生长激素(GH)均有影响。刘广海^[57]在产蛋鸡日粮当中添加中草药饲料添加剂,结果表明中草药添加剂组产蛋量、平均蛋重显著提高,破蛋率显著降低,饲料转化率明显提高,且中草药添加剂组的蛋壳表面光滑、色泽鲜艳、无砂壳蛋。周克勇等^[58]将陈皮、苍术、芒硝等组成的复方中草药添加剂添加到川牧乌肉鸡基

础日粮中。结果表明, 试验组与对照组相比, 成活率提高 5.1%~10.3%, 平均日增重(ADG)提高 22.2%~43.1%, 采食量提高 13.5%~18.8%, 料重比下降 13.5%~18.8%, 干物质代谢率(DMR)提高了 0.43%~4.77%, 有机物代谢率(OMR)提高 1.68%~5.47%。黄贺儒^[59]在伊莎褐蛋鸡基础日粮中添加由当归、黄芪、元参、松针粉、地丁、大青叶等 14 味中草药组成的中草药添加剂, 结果发现, 中草药组的产蛋率和饲料报酬均显著高于对照组($P<0.05$), 死淘率显著低于对照组, 经济效益比对照组提高 30%。郑学斌等^[60]将柴胡、黄芪、党参、甘草等配制而成的中草药添加剂“柴芪散”添加到蛋鸡日粮中, 使产蛋率显著提高, 料蛋比显著降低, 提延长了蛋鸡的产蛋高峰持续期, 提高了产蛋性能。武瑞等^[61]将一定比例的中草药添加剂添加到鹌鹑日粮中, 结果提高了鹌鹑的产蛋率。

1.5.2 抗病、防病及增强免疫力

许多中草药的有效成分在进入动物体内后, 可以抑制或着直接杀灭细菌、病毒等病原微生物, 从而达到防病治病的目的。张立富^[63]在饲料中按照 1%的比例添加大黄、柴胡、当归、黄芪等中草药, 结果对治疗肉鸡腹水症有很显著的效果, 且发病早期使用效果更明显。郑明学^[64]等用干姜、苍术、白头翁等中草药组成复方中药制剂“泻利康”添加到患白痢的鸡日粮当中, 结果表明, “泻利康”对鸡白痢的防治作用较显著, 预防保护率高达 96.7%; 对沙门氏菌的抑杀作用比较明显; 对肝、肾、心等主要器官具有一定的保护作用, 无损伤。付水广等^[65]将中草药添加到丝羽乌骨鸡日粮中, 结果取得了比较显著的抗病效果, 且对鸡球虫病也起到了一定的抵抗作用。刘渤海等^[66]报道在艾维茵肉仔鸡日粮中添加中草药添加剂与添加马杜霉素的试验组做比较, 结果表明, 长期添加中草药添加剂取得了更好的抗球虫效果。汪德刚^[67]报道, 中草药添加剂对巨噬细胞吞噬功能和外

周血 T 淋巴细胞比率有显著的提高作用,能够显著提高动物在恶劣环境下的存活时间,对机体具有明显的抗应激效应和良好的免疫调节作用。何丹林等^[68]在粤黄鸡日粮中以不含金霉素和鱼腥草复合剂、含金霉素和含鱼腥草复合剂等 3 种日粮做对比试验,结果表明:鱼腥草复合剂对粤黄鸡生长无副作用;在一定时间段内能降低试验鸡的死亡率;对鸡盲肠内容物中需氧菌的含量降低效果极显著。戴远威^[88]报道,补益中草药提取物对雏鸡的细胞免疫及体液免疫功能均有增强作用,从而提高雏鸡机体的免疫力。

1.5.3 抗应激

许多中草药有提高机体抵抗力和调节缓解应激作用。某些中草药添加于日粮中可以增强鸡对高温的适应性,调整机体免疫机能,缓解热应激反应,用来减少鸡的产热及提高鸡的抗应激能力,效果普遍较好。部分中草药可阻止应激反应警戒期、抵抗期、衰竭期出现的异常变化,起到抗应激作用,增加其适应能力^[59]。汪德刚等^[62]在鸡日粮中添加中草药添加剂强力速补,能够加快遭受应激的鸡群和感染了 EDS、IB 等疾病的鸡群产蛋恢复的速度,能够促进产蛋后期的鸡群的产蛋量。

1.5.4 改善家禽产品的品质

王尚荣^[70]在蛋鸭日粮中添加中草药添加剂“利康蛋黄素”,结果显著提高了鸭蛋的蛋黄颜色。据研究,中草药添加剂“增味红白散”能够显著提高鸡蛋蛋黄色级,改善鸡蛋品质。据报道,中草药可提高鸡肉的营养价值,改善鸡肉品质,如将山楂、神曲、丹参、首乌等组成的方剂添加到肉仔鸡日粮中,显著降低了肉品的水分和腹脂率,提高了鸡肉中肌间脂肪和蛋白质的含量^[58]。刘彦慈^[89]将小茴香、肉桂、干姜、甘草、山楂、神曲、麦芽等中草药组方添加到艾维茵肉仔鸡日

粮当中, 结果表明, 中草药添加剂对 42 日龄肉仔鸡的屠宰率和全净膛率有显著的提高作用, 能够改善胴体品质; 中草药添加剂对胸肉的滴水损失有显著降低作用, 对鸡肉的嫩度有显著提高作用, 改善了鸡肉品质; 中草药添加剂在一定程度上提高了肉仔鸡的肌肉营养成分和肌昔酸的含量, 降低了鸡肉中胆固醇含量; 对鸡肉的风味等级有不同程度的提高。

1.5.5 提高家禽繁殖性能

吴东等^[71]选用黄芪、益母草、当归、补骨脂、淫羊藿、刺五加等中草药添加剂以 3% 添加到皖西白鹅基础日粮当中, 试验结果表明: 中草药添加剂两组种鹅产蛋率、蛋重比对照组要高, 差异不显著 ($P > 0.05$), 日采食量显著高于对照组 ($P < 0.05$); 中草药添加剂组种鹅料蛋比、蛋破损率显著低于对照组, 入孵种蛋受精率、入孵蛋孵化率和健雏率显著高于对照组 ($P < 0.05$); 中草药添加剂组种鹅血清中的碱性磷酸酶、总蛋白质、总钙、磷、甘油三酯、三碘甲腺原氨酸、甲状腺素胰岛素均高于对照组, 差异都不显著 ($P > 0.05$); 种鹅血清中尿酸、葡萄糖低于对照组, 差异不显著 ($P > 0.05$); 中草药添加剂组种鹅血清中孕酮比对照组高 15.50%, 差异显著 ($P < 0.05$)。艾国良等^[72]将当归、熟地、桃树根皮、女贞籽、益母草等制成的中草药添加剂小颗粒饲喂种鸽, 结果表明, 试验组每个产蛋周期比对照组平均减少 5 d 左右; 孵化率高于对照组 3% 左右; 仔鸽 28 日龄平均体重比对照组高 30 g; 说明中草药添加剂能提高种鸽孵化率, 提高仔鸽生长速度。

1.6 中草药对种公鸡繁殖性能影响的研究进展

雷莉辉^[73]选用由当归、淫羊藿、熟地、菟丝子、五加皮组成的中草药添加剂添加到海兰灰种公鸡日粮中, 试验结果表明, 试验 30 天, 中草药添加剂组种公

鸡采精量显著提高 ($P < 0.05$)；各试验组在不同试验时期精子活力均明显高于对照组 ($P < 0.05$)，各试验组在不同试验时期精子畸形率都低于对照组，试验说明，中草药添加剂能提高种公鸡采精量和精子活力，降低精子的畸形率，明显改善了种公鸡的精液品质和繁殖性能。

秦绪光等^[74-75]研究发现，将复方中药添加剂添加到种公鸡日粮中，试验组种公鸡的采精量和精子活力显著高于对照组 ($P < 0.05$)，中草药添加剂能显著提高血浆中 T、FSH、LH 的浓度，能提高种蛋受精率和健雏率，显著降低精子畸形率 ($P < 0.05$)。

林春驿^[76]在海赛克斯褐父母代种公鸡日粮当中添加 2% 的由黄芪、党参、淫羊藿、菟丝子、蛇床子、甘草等中药组成的饲料添加剂，结果试验组体重、睾丸重量、精液生成时间、精子活率均高于对照组，差异显著 ($P < 0.05$) 或差异极显著 ($P < 0.01$)，说明该中草药添加剂显著提高了种公鸡的繁殖性能。

蔡玉梅等^[77]在父母代 AA 肉种鸡饲料中添加由黄芪、黄连、黄芩、党参、板蓝根、柴胡、常山等 20 余味中药组成的复方金鸡散，发现对蛋重、蛋形指数没有明显的影响，可显著提高种蛋的受精率、孵化率和健雏率，同时可显著延长产蛋高峰持续时间并提高种蛋品质。

陈平洁等^[78]研究发现，在粤黄鸡日粮中添加淫羊藿、补骨脂提取物可使雄鸡 T 浓度及雌鸡雌二醇 (E2) 浓度升高 ($P < 0.05$)，添加 2% 补骨脂可使雄鸡血浆 FSH 浓度显著高于对照组 ($P < 0.05$)，添加 0.67%、1.33%、2% 的补骨脂可使雌鸡血浆 FSH 浓度显著升高 ($P < 0.05$)。说明中草药淫羊藿和补骨脂能够促进鸡的性腺发育，促进生殖激素的分泌。

谭千洪等^[79]选用黄芪、当归、党参、淫羊藿、菟丝子、甘草、肉桂、巴戟天等十几味中草药组方，添加到安卡红种公鸡日粮当中，结果表明，中草药添加剂

显著改善了冷冻前后种公鸡采精量、精子密度和精子畸形率 ($P < 0.05$)，能够提高冷冻前和冷冻后种蛋受精率和健雏率。

曹授俊等^[80]在海兰灰种公鸡日粮当中添加当归、淫羊藿、熟地、菟丝子和五加皮 5 味中草药添加剂，结果表明，中草药添加剂组的采精量、精子密度、精子活率显著高于对照组，精子畸形率显著低于对照组。

赵新明^[81]在柴公鸡日粮中添加中草药添加剂，结果表明，试验组种公鸡采精量、精子密度、精子活率显著高于对照组 ($P < 0.05$)，精子畸形率显著低于对照组 ($P < 0.05$)。并且试验组公鸡在喂药后 5~7 周，表现出较强的雄性特征，好斗性增强，羽毛丰满光亮，鸡冠大而红润，两眼有神。

朱东花^[82]选用淫羊藿、菟丝子、蛇床子、黄芪、党参等中草药，采用三种不同制法、不同剂量制成生精散，分别添加在基础日粮中饲喂 1 日龄的爱拔益加 AA 型种公雏鸡，试验结果表明，试验组鸡免疫器官指数、E-玫瑰花环数、T 淋巴细胞转化率、嗜中性粒细胞吞噬力、巨噬细胞吞噬力、红细胞免疫力、血清中 IgG 含量、NDV 抗体水平各项指标均明显高于对照组 ($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$)；并选择效果最佳的醇提法按 0.6% 添加在基础日粮中饲喂肉种公鸡，不但能明显提高鸡髯大小、睾丸重量、睾丸体积、睾丸指数、最早生精时间、采精量、精子活力、精子密度、精子活率、有效精子数、血浆中睾丸酮含量，而且还能提高种蛋受精率、孵化率、健雏率和健雏数 ($P < 0.05$)。从而证明：生精散不但能提高肉种公鸡的免疫功能，而且能提高其繁殖性能。

杨晶^[90]采用两个不同的中草药组方，添加到 40 周龄的安卡红种公鸡日粮当中，试验结果表明，中草药添加剂能显著改善种公鸡采精成功率 ($P < 0.05$)；中草药添加剂组的精液污染率极显著的低于对照组 ($P < 0.01$)；精液品质检测试验表明，中草药添加剂组种公鸡的采精量、精子活力、精子密度均显著高于对

照组 ($P < 0.05$)，精子畸形率显著低于对照组 ($P < 0.05$)；精子抗冻性试验表明，中草药添加剂能够提高冻后精子活力，降低精子畸形率，差异极显著 ($P < 0.01$)，中草药组精子复苏率比预饲期末有极显著 ($P < 0.01$) 的提高，比对照组有极显著 ($P < 0.01$) 的提高。

2 本研究的目的是与意义

在养鸡生产中，种蛋的受精率和雏鸡质量主要取决于种公鸡的精液品质，由此会影响到种鸡场的生产效益，进而影响经济效益。鸡人工授精技术近几年发展较快，提高了种蛋的受精率，大大降低了养鸡的饲养成本。但是由于在种公鸡在繁殖时期性机能的减退，饲养管理措施不合理，营养不良或采精技术的不当，都会导致部分种公鸡精液稀少或不射精，从而限制了优秀种公鸡的利用率，限制了鸡的人工授精技术的推广，增加了种公鸡的饲养数量及饲养成本等。目前，国内外许多研究表明，在畜禽日粮当中添加一定剂量的中草药添加剂能够提高畜禽繁殖性能，尤其对公猪、公羊日粮当中添加中草药添加剂的研究报道较多。而对于中草药对种公鸡繁殖性能影响的研究，除了甘肃农业大学的一些相关研究和报道外，其他报道相对较少。

目前，越来越多的学者开始重视通过种公鸡营养需要来实现对其繁殖性能的调控，但通过常规的营养调控手段对种公鸡的繁殖性能作用甚微。

因此，本论文在笼养种公鸡饮水中添加不同比例的中草药复方汤剂，研究其对种公鸡繁殖性能的影响，以期为今后种公鸡繁殖性能的调控及中草药复方汤剂的开发利用提供理论依据和现实参考，为提高养鸡的经济效益打下坚实基础。

第二部分 试验研究

中草药是我国的瑰宝、民族的精华。中草药具有提高动物抗应激能力、增强机体免疫机能、提高抗病能力、改善动物生产性能和产品品质等优点，且具有无残留、无耐药性等优点，近年来发展迅速。

当前对中草药饲料添加剂的研究多集中在改善动物生产性能、抗病能力和产品品质等方面，有关中草药添加剂对种公鸡繁殖性能的研究，国内外报道较少。已有的报道也多以研究其它因素对种公鸡生殖生理的影响，主要以精液品质为指标，现有的中草药在公畜生产中的应用研究说明中草药对改善公畜精液品质有明显效果，且研究多以公羊、公猪等为试验动物。目前中草药在养鸡生产中的应用多集中在抗应激、抗病、提高生产性能等方面，已有的有关种公鸡精液品质的研究中中草药添加剂均在饲料中添加，并没有使用汤剂在饮水中添加的报道。

为了研究一种能够明显提高种公鸡精液品质的中草药复方，探讨中草药饲料添加剂改善种公鸡繁殖性能的作用机理。试验按照当地的地理环境和种公鸡的生产特点，在中兽医理论的指导下，依据方剂“君、臣、佐、使”的组成原则，选择淫羊藿、当归、苍术、五加皮、补骨脂等中草药，按一定比例混合，在中药汤剂自动煎药机中加工好装袋密封，进行自拟中草药汤剂最佳添加剂量的试验研究。

1 试验材料与方法

1.1 试验动物和试验设计

供试公鸡为 80 只 26 周龄体重相近（平均体重 3.6 kg）的父母代安卡红种公鸡，随机分成 4 个处理组，每组 20 只，设为对照组（I 组）、低剂量组（II 组）、

中剂量组（Ⅲ组）和高剂量组（Ⅳ组），试验组分别在自来水中添加 3mL/L、5mL/L、7mL/L 的中草药汤剂，对照组只饮自来水。试验设计见表 1。

表 1 试验设计

Table 1 Experimental design	
组别	饮水组成
对 照 组（Ⅰ组）	自来水
低剂量组（Ⅱ组）	自来水+3mL/L(0.75%)的中草药汤剂
中剂量组（Ⅲ组）	自来水+5mL/L(1.25%)的中草药汤剂
高剂量组（Ⅳ组）	自来水+7mL/L(1.75%)的中草药汤剂

1.2 试验地点和时间

本试验在甘肃畜牧工程职业技术学院种鸡场进行。试验预饲期 20d，正式试验时间：2015 年 3 月 10 日至 2015 年 5 月 30 日，共 80d。

1.3 试验材料的选择与处理

选用淫羊藿、当归、苍术、五加皮、补骨脂等中草药（以上中草药由甘肃省武威市药材批发公司提供，经检验合格），按一定比例混合，在中药汤剂自动煎药机中加工好装袋密封，每剂 250mL，分两袋。进行自拟中草药汤剂最佳添加剂量的试验研究。中草药汤剂具体制作步骤如下：

（1）粉碎

首先将淫羊藿、当归、苍术、五加皮和补骨脂分别通过微型粉碎机进行粉碎，接着通过筛网进行过筛，所述粉碎的时间为 4~6min；

（2）混合

按配方称取过筛后的淫羊藿、当归、苍术、五加皮和补骨脂，形成混合料，接着在搅拌机中混合 10~20min；

(3) 搅拌

将混合料和水在搅拌机中搅拌 10~20min，形成生产原料，所述水的加入量为 4%~6%；

(4) 煎药

将生产原料在中药汤剂自动煎药机中加水浸泡 20~40min，接着进行煎煮 20~30min，形成汤药；

(5) 过滤

接着将汤药通过过滤网进行过滤，得到中草药汤剂；

(6) 冷却

将过滤后的中草药汤剂在自然条件下冷却 12~24h；

(7) 装袋密封

将冷却后的中草药汤剂通过包装机装入到 125mL 的中草药汤剂包装袋中，形成成品。

1.4 试验仪器与试剂

1.4.1 主要试验仪器设备

煎药机（BJY-T1 型）、海尔无霜冰箱、依爱牌箱体式孵化机、电子天平、电热恒温水浴锅、数码体视显微镜、投影系统、双筒式光电显微镜、酸度计、电偶温度计、渗透压仪、离心机、超低温冰箱、液氮罐、车载式恒温冰箱等。

1.4.2 主要试剂

葡萄糖、柠檬酸钾、谷氨酸钠、氯化钠、二甲基亚砷（DMSO）、双蒸水等。

1.5 饲养管理

供试公鸡饲养在全密闭式环境自动控制鸡舍二阶梯式种鸡笼内，每笼 1 只，整个试验期内试验组和对照组条件相同，每日自由采食干粉料，自由饮水，自动清粪，定时清洗水线，定期消毒，保持鸡舍环境卫生，光照时间为 16h/d，光照强度为 15Lx，其他饲养管理条件同密闭式鸡舍蛋鸡饲养管理标准执行。日粮组成及营养水平见表 2。

表 2 日粮组成及营养水平

Table 2 Dietary composition and nutritional levels			
成分	含量（%）	营养水平	营养含量
玉米	62	ME (MJ/kg)	11.30
麸皮	5	钙 (%)	1.07
豆粕	20	粗蛋白质 (%)	15.31
石粉	8	有效磷 (%)	0.43
预混料	5	赖氨酸 (%)	0.88
		蛋氨酸 (%)	0.63

注：营养水平为实测值；预混料为每千克日粮提供：维生素 A 180~200KIU，维生素 D3 50~80KIU，维生素 E 330IU，维生素 K3 40~60mg，叶酸 18mg，生物素 1.2mg，烟酸 550mg，泛酸钙 240mg，氯化胆碱 8 g，维生素 B1 26mg，维生素 B2 140mg，维生素 B6 70mg，维生素 B12 0.36mg，铁 1.2~4.0g，铜 0.1~0.7g，锰 1.3~3.0g，锌 1.2~3.0g，碘 8~80mg，硒 3~10mg，钙 10.0~20.0%，总磷 1.8%，钙 5.0~10.0%，蛋氨酸 3.4%（成分值由生产厂家提供）。

1.6 测定指标及研究方法

1.6.1 精液品质

在试验期的预饲期末、第 20、40、60、80d 分别对种公鸡进行采精，采用常规的精液品质评定方法，测定采精量(mL)、精子活力(直线前进运动精子数/总精子数)、精子密度(亿/mL)和精子畸形率(%)。

采用背腹式按摩法进行采精，采精后用 1mL 吸管将精液从集精杯中移至小玻璃瓶，编号后放到 38℃ 的恒温冰箱种保存。记录每只公鸡的采精量。所有公鸡采精完毕后立刻做精液品质鉴定。精液品质具体测定方法见附录 1。

1.6.2 精子抗冻性差异

具体测定方法见附录 2。

1.6.3 种蛋受精率和受精蛋孵化率

在试验期第 50 天和 54 天分别对每组种公鸡进行采精，然后分别对 300 只母鸡进行人工授精，从第 53 天开始收集种蛋，收集的种蛋经种鸡场工人进行复选后，贮存于种蛋库中，每组选择符合孵化要求的 300 枚种蛋装盘上架后，到熏蒸室用福尔马林和高锰酸钾溶液熏蒸 30min，然后送到孵化室进行孵化。孵化采用变温孵化，1~6d 孵化温度为 38.2℃，7~12 d 孵化温度为 38.0℃，13~18 d 孵化温度为 37.8℃，19~21d 出雏机内温度为 37.3℃，孵化期间要对种蛋进行两次照蛋，分别在孵化的第 7 和 11 天，捡出无精蛋和死胚蛋，并记录，计算其受精率，根据第 21 天的出雏数计算其受精蛋孵化率。

受精率=受精蛋数/上蛋数×100%

受精蛋孵化率=出雏数/受精蛋数×100%

1.6.4 健雏率

对孵化后的雏鸡进行挑选，挑出弱雏和死雏，计算健雏率。

健雏率=健雏数 / 出雏数 $\times 100\%$

1.6.5 蛋品质测定

在试验期第 60 天时每组随机抽取 30 枚种蛋进行蛋品质测定。测定蛋重、蛋形指数、蛋壳强度、蛋壳重、蛋壳厚度、蛋黄指数、蛋黄重、蛋白重、蛋白高度、哈氏单位、蛋黄颜色。具体测定指标及方法见附录 3。

1.7 数据处理

采用 Excel 2003 和 SPSS(22.0)软件进行数据统计和方差分析, 平均数间的多重比较采用 LSD 法, 数据均以平均数 $\pm$ 标准差的形式表示。

2 试验结果与分析

2.1 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精液品质的影响

2.1.1 采精量

中草药复方汤剂对笼养种公鸡采精量的影响见表 3、图 1。

由表 3 和图 1 可知, 预饲期末各试验组种公鸡的采精量普遍较低, 组间差异不显著($P>0.05$); 试验 20d, 中草药低剂量组(Ⅱ组), 中剂量组(Ⅲ组), 高剂量组(Ⅳ组)相比差异不显著($P>0.05$), 但均显著高于对照组(Ⅰ组)($P<0.05$); 试验 40d, 中草药Ⅱ组显著($P<0.05$)高于对照组, Ⅲ组、Ⅳ组极显著($P<0.01$)高于对照组, 说明Ⅲ组、Ⅳ组效果要高于Ⅱ组; 试验 60d 和 80d, 中草药各组均极显著($P<0.01$)高于对照组, 且中草药Ⅲ组、Ⅳ组显著($P<0.05$)高

于 II 组, III 组、IV 组间相比差异不显著 ($P>0.05$), 说明中草药中剂量组和高剂量组效果优于低剂量组。

表 3 中草药复方汤剂对笼养种公鸡采精量的影响

Table 3 The effect of Chinese herbal compound decoction on extraction precision of Cage Cocks

指标	组别	预饲期末	试验期			
			20d	40d	60d	80d
采精量 (mL/只)	对 照 组 (I 组)	$0.35 \pm 0.034^{a,A}$	$0.34 \pm 0.027^{a,A}$	$0.33 \pm 0.029^{a,A}$	$0.31 \pm 0.031^{a,A}$	$0.29 \pm 0.032^{a,B}$
	低剂量组 (II 组)	$0.37 \pm 0.024^{a,A}$	$0.39 \pm 0.035^{b,A}$	$0.43 \pm 0.038^{b,B}$	$0.45 \pm 0.043^{c,B}$	$0.46 \pm 0.041^{c,B}$
	中剂量组 (III 组)	$0.34 \pm 0.024^{a,A}$	$0.39 \pm 0.037^{b,B}$	$0.46 \pm 0.043^{c,C}$	$0.49 \pm 0.038^{d,C}$	$0.51 \pm 0.036^{d,C}$
	高剂量组 (IV 组)	$0.36 \pm 0.028^{a,A}$	$0.40 \pm 0.032^{b,B}$	$0.45 \pm 0.035^{c,B}$	$0.50 \pm 0.046^{d,C}$	$0.52 \pm 0.027^{d,C}$

注: 同列数据肩标相同小写字母表示差异不显著, 相邻小写字母表示差异显著 ($p<0.05$), 相间小写字母表示差异极显著 ($p<0.01$); 同行数据肩标相邻大写字母表示差异显著 ($p<0.05$), 相间大写字母表示差异极显著 ($p<0.01$); 下同。

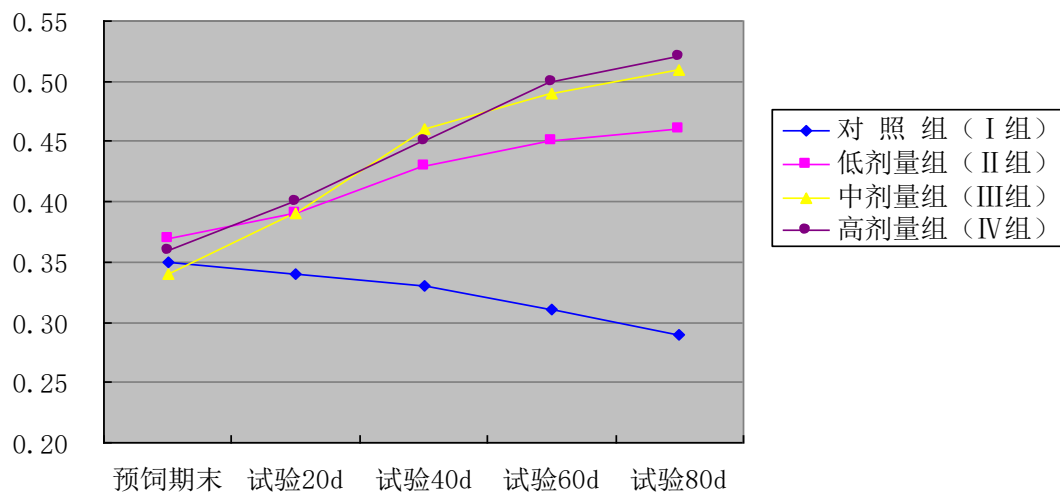


图 1 中草药复方汤剂对笼养种公鸡采精量的影响

Figure 1 The effect of Chinese herbal compound decoction on Extraction precision of Cage Cocks

预饲期末跟试验 80d 采精量相比, 对照组采精量由 0.35mL/只降至 0.29mL/只, 降低了 17.14%, 效果显著 ($P < 0.05$); 中草药 II 组采精量由 0.37mL/只提高至 0.46mL/只, 提高了 24.32%, 效果显著 ($P < 0.05$); 中草药 III 组采精量由 0.34mL/只提高至 0.51mL/只, 提高了 50.00%, 效果极显著 ($P < 0.01$); 中草药 IV 组采精量由 0.36mL/只提高至 0.52mL/只, 提高了 44.44%, 效果极显著 ($P < 0.01$)。

以上结果说明, 在公鸡饮水中添加中草药复方汤剂, 能够增强种公鸡体质, 提高种公鸡新陈代谢和生理机能, 从而提高采精量。

2.1.2 精子活力

中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子活力的影响见表 4、图 2。

表 4 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子活力的影响

Table 4 The effect of Chinese herbal compound decoction on Sperm motility of Cage Cocks

指标	组别	预饲期末	试验期			
			20d	40d	60d	80d
精子活力	对 照 组 (I 组)	0.71±0.050 ^{a, A}	0.70±0.042 ^{a, A}	0.69±0.042 ^{a, A}	0.69±0.037 ^{a, A}	0.68±0.051 ^{a, A}
	低剂量组 (II 组)	0.69±0.048 ^{a, A}	0.71±0.042 ^{a, A}	0.72±0.048 ^{a, A}	0.73±0.045 ^{a, A}	0.73±0.042 ^{a, A}
	中剂量组 (III 组)	0.70±0.049 ^{a, A}	0.72±0.036 ^{a, A}	0.74±0.039 ^{a, A}	0.76±0.039 ^{b, B}	0.75±0.041 ^{b, B}
	高剂量组 (IV 组)	0.70±0.040 ^{a, A}	0.72±0.042 ^{a, A}	0.73±0.028 ^{a, A}	0.75±0.028 ^{b, B}	0.74±0.052 ^{b, B}

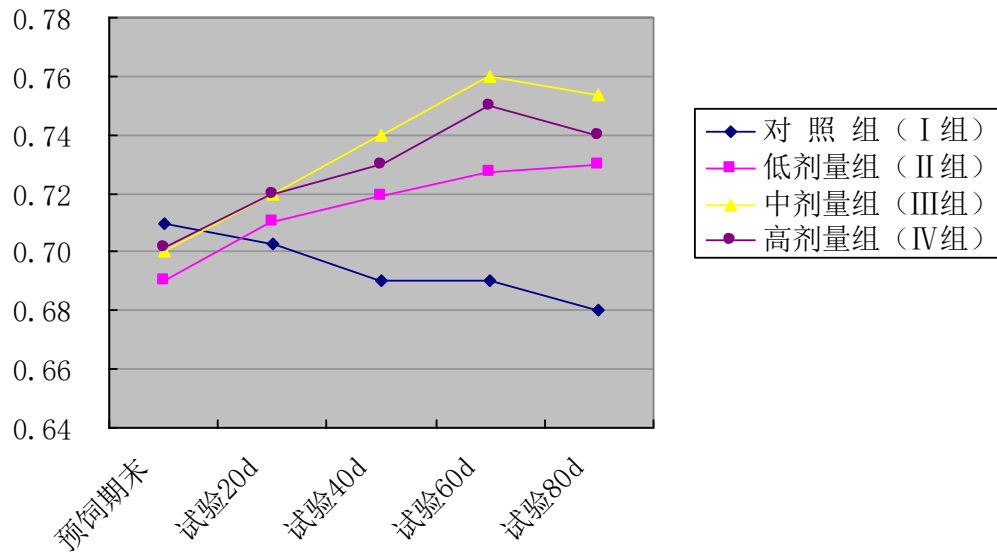


图 2 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子活力的影响

Figure 2 The effect of Chinese herbal compound decoction on Sperm motility
of Cage Cocks

由表 4 和图 2 可以看出，在预饲期末，试验 20d，试验 40d 各组间的精子活力变化无显著差异 ($P > 0.05$)；在试验 60d 和试验 80d，中草药 III 组和 IV 组精子活力显著高于对照组 ($P < 0.05$)，两组间差异不显著 ($P > 0.05$)。

从预饲期末到试验 80d，对照组精子活力由 0.71 降至 0.68，降低 4.22%；II 组由 0.69 提高至 0.73，提高 5.80%；III 组由 0.70 提高至 0.75，提高 7.14%，效果显著 ($P < 0.05$)，IV 组由 0.70 提高至 0.74，提高 5.71%，效果显著 ($P < 0.05$)。

以上结果说明，适量的中草药汤剂可以在一定程度上提高精子活力，而且能延缓精子活力的降低。

2.1.3 精子密度

中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子密度的影响见表 5、图 3。

表 5 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子密度的影响

Table 5 The effect of Chinese herbal compound decoction on sperm density

		of Cage Cocks				
指标	组别	预饲期末	试验期			
			20d	40d	60d	80d
精子 密度 (亿/ mL)	对 照 组 (I 组)	16.30±0.50 ^{a,A}	16.26±0.43 ^{a,A}	16.04±0.42 ^{a,A}	15.89±0.50 ^{a,A}	15.70±0.56 ^{a,A}
	低剂量组 (II 组)	16.29±0.50 ^{a,A}	16.98±0.49 ^{b,B}	17.92±0.56 ^{c,C}	18.69±0.45 ^{c,C}	18.96±0.60 ^{c,C}
	中剂量组 (III 组)	16.27±0.48 ^{a,A}	17.11±0.50 ^{b,B}	18.07±0.43 ^{c,C}	18.91±0.50 ^{d,D}	19.21±0.49 ^{d,D}
	高剂量组 (IV 组)	16.32±0.39 ^{a,A}	17.15±0.51 ^{b,B}	17.97±0.50 ^{c,C}	18.78±0.45 ^{d,C}	19.05±0.64 ^{d,C}

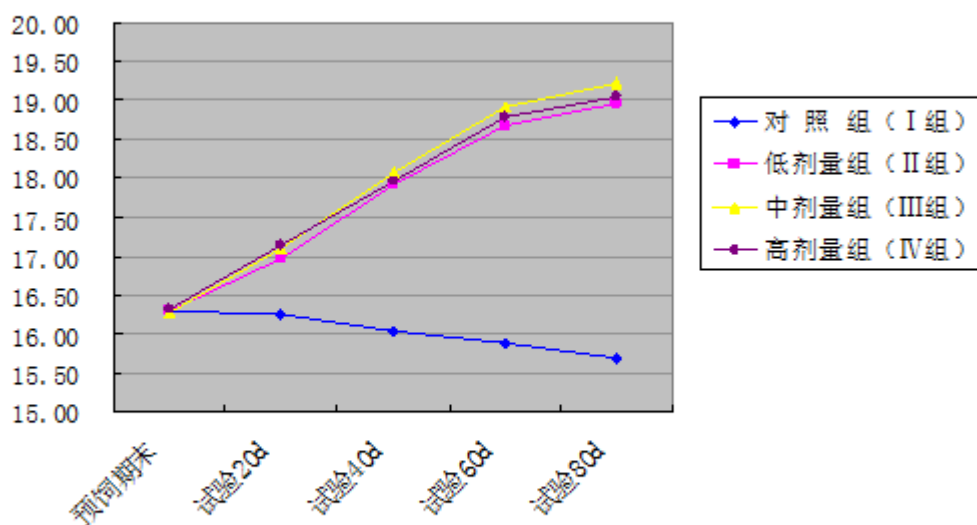


图 3 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子密度的影响

Figure 3 The effect of Chinese herbal compound decoction on sperm density

of Cage Cocks

由表 5 和图 3 可以看出, 预饲期末各试验组种公鸡的精子密度普遍较低, 组

间差异不显著 ($P > 0.05$)。试验 20d, 中草药 II 组, III 组, IV 组精子密度均高于对照组, 差异显著 ($P < 0.05$), 但三组之间差异不显著 ($P > 0.05$); 试验 40d, 中草药 II 组, III 组, IV 组精子密度均高于对照组, 差异极显著 ($P < 0.01$), 但三组之间差异不显著 ($P > 0.05$); 试验 60d 和试验 80d, 中草药三组精子密度均高于对照组, 差异极显著 ($P < 0.01$), 且 III 组显著高于 II 组和 IV 组 ($P < 0.05$), 说明 III 组效果优于 II 组和 IV 组。

预饲期末跟试验 80d 精子密度相比, 对照组精子密度由 16.30 亿/mL 降至 15.70 亿/mL, 降低了 3.68%; 中草药 II 组精子密度由 16.29 亿/mL 提高至 18.96 亿/mL, 提高了 16.39%, 效果极显著 ($P < 0.01$); 中草药 III 组精子密度由 16.27 亿/mL 提高至 19.21 亿/mL, 提高了 18.07%, 效果极显著 ($P < 0.01$); 中草药 IV 组精子密度由 16.32 亿/mL 提高至 19.05 亿/mL, 提高了 16.73%, 效果极显著 ($P < 0.01$)。

以上结果表明, 中草药汤剂能够提高种公鸡精子密度, 且中草药在公鸡体内作用持久性较强。

2.1.4 精子畸形率

中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子畸形率的影响见表 6、图 4。

由表 6 和图 4 可以看出, 预饲期末各试验组种公鸡的精子畸形率普遍较高, 组间差异不显著 ($P > 0.05$)。试验 20d, 中草药 II 组, III 组, IV 组精子畸形率均低于对照组, 差异不显著 ($P > 0.05$); 试验 40d, 中草药 II 组, III 组, IV 组精子畸形率均低于对照组, 差异显著 ($P < 0.05$), 但三组间差异不显著 ($P > 0.05$); 试验 60d, 中草药 II 组精子畸形率显著低于对照组 ($P < 0.05$), 中草药 III 组、IV 组精子畸形率均低于对照组, 差异极显著 ($P < 0.01$), 说明 III 组、IV 组效果

优于 II 组；试验 80d，中草药三组精子畸形率均低于对照组，差异极显著（ $P < 0.01$ ）。

表 6 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子畸形率的影响

Table 6 The effect of Chinese herbal compound decoction on sperm abnormality rate

指标	组别	预饲期末	of Cage Cocks			
			试验期			
			20d	40d	60d	80d
精子畸形率（%）	对 照 组（I 组）	$15.61 \pm 0.50^{a,A}$	$15.54 \pm 0.62^{a,A}$	$15.95 \pm 0.46^{a,A}$	$16.34 \pm 0.51^{a,B}$	$16.91 \pm 0.51^{a,B}$
	低剂量组（II 组）	$15.56 \pm 0.62^{a,A}$	$15.12 \pm 0.40^{a,A}$	$14.70 \pm 0.42^{b,B}$	$14.37 \pm 0.65^{b,B}$	$13.97 \pm 0.57^{c,B}$
	中剂量组（III 组）	$15.64 \pm 0.54^{a,A}$	$15.07 \pm 0.50^{a,A}$	$14.54 \pm 0.63^{b,B}$	$14.11 \pm 0.54^{c,B}$	$13.68 \pm 0.79^{c,B}$
	高剂量组（IV 组）	$15.43 \pm 0.57^{a,A}$	$15.01 \pm 0.70^{a,A}$	$14.62 \pm 0.60^{b,B}$	$14.28 \pm 0.73^{c,B}$	$13.82 \pm 0.59^{c,B}$

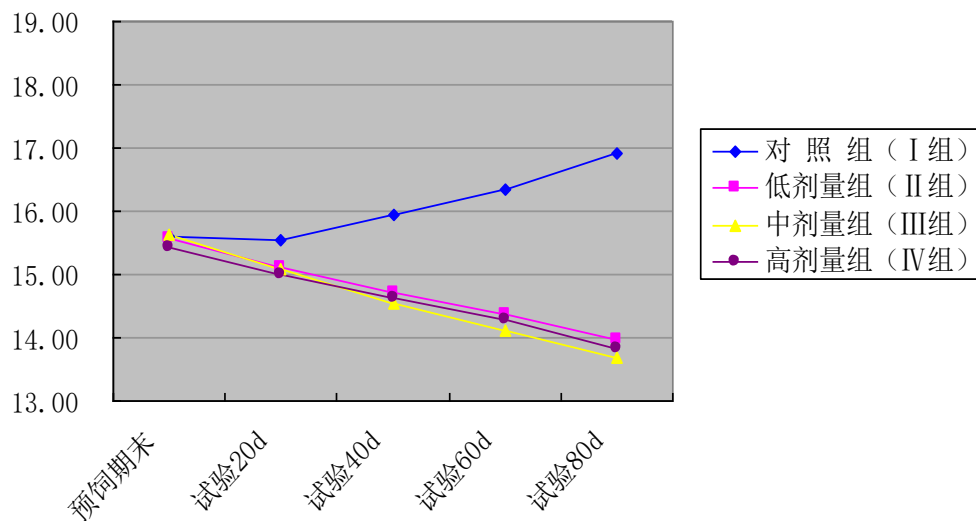


图 4 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子畸形率的影响

Figure 4 The effect of Chinese herbal compound decoction on sperm abnormality rate of Cage Cocks

从预饲期末到试验 80d，对照组精子畸形率由 15.61% 上升至 19.91%，升高

了 27.55%；II 组精子畸形率由 15.56%降低至 13.97%，降低了 10.22%，差异显著（ $P<0.05$ ）；III 组精子畸形率由 15.64%降低至 13.68%，降低了 12.53%，效果显著（ $P<0.05$ ）；IV 组精子畸形率由 15.43%降低至 13.82%，降低了 10.43%，效果显著（ $P<0.05$ ）。

以上结果表明，中草药汤剂能够提降低公鸡精子畸形率。

2.2 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子抗冻性的影响

2.2.1 对精液冷冻解冻后精子活力的影响

中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子精液冷冻解冻后精子活力的影响见表 7、图 5。

表 7 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精液冷冻解冻后精子活力的影响

Table 7 The effect of Chinese herbal compound decoction on Sperm motility of Cage Cocks Semen freezing

指标	组别	预饲期末	试验期			
			20d	40d	60d	80d
冷冻解 冻后精 子活力	对 照 组 (I 组)	0.37±0.05 ^{a,A}	0.37±0.04 ^{a,A}	0.36±0.04 ^{a,A}	0.37±0.03 ^{a,A}	0.36±0.04 ^{a,A}
	低剂量组 (II 组)	0.38±0.04 ^{a,A}	0.40±0.04 ^{a,A}	0.44±0.04 ^{b,B}	0.47±0.04 ^{b,B}	0.49±0.04 ^{c,B}
	中剂量组 (III 组)	0.36±0.03 ^{a,A}	0.39±0.04 ^{a,A}	0.45±0.06 ^{b,B}	0.49±0.04 ^{b,C}	0.51±0.05 ^{c,C}
	高剂量组 (IV 组)	0.37±0.03 ^{a,A}	0.41±0.04 ^{a,A}	0.45±0.04 ^{b,B}	0.48±0.04 ^{b,C}	0.50±0.03 ^{c,C}

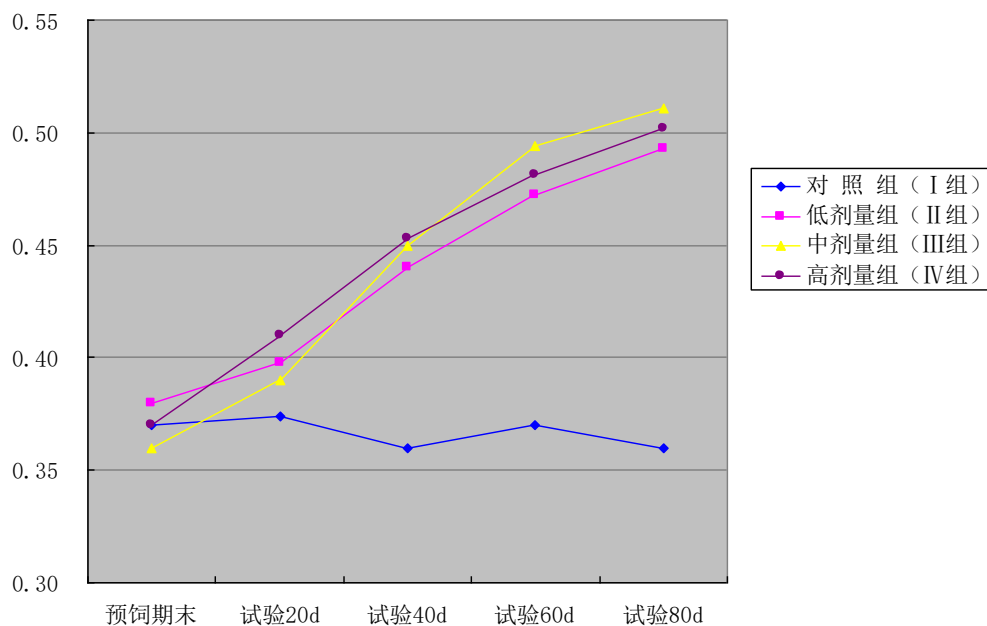


图 5 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精液冷冻解冻后精子活力的影响

Figure 5 The effect of Chinese herbal compound decoction on Sperm motility of Cage Cocks Semen frozen thawed

由表 7 和图 5 可以看出，在预饲期末，试验 20d，各组间的精液冷冻解冻后精子活力变化差异不显著 ($P>0.05$)；在试验 40d 和试验 60d，中草药 II 组、III 组和 IV 组精液冷冻解冻后精子活力高于对照组，差异显著 ($P<0.05$)，三组间差异不显著 ($P>0.05$)；在试验 80d，中草药 II 组精液冷冻解冻后精子活力显著高于对照组 ($P<0.05$)，中草药 III 组和 IV 组的精液冷冻解冻后精子活力均极显著高于对照组 ($P<0.01$)，且 III 组和 IV 组效果显著高于 II 组 ($P<0.05$)。

预饲期末与试验 80d 精液冷冻解冻后精子活力相比较，对照组由 0.37 降至 0.36，降低 2.70%；II 组由 0.38 提高至 0.49，提高 28.95%，效果显著 ($P<0.05$)；III 组由 0.36 提高至 0.51，提高 41.67%，效果极显著 ($P<0.01$)，IV 组由 0.37 提高至 0.50，提高 35.13%，效果极显著 ($P<0.01$)。

以上结果说明，适量的中草药汤剂可以在一定程度上提高精液冷冻解冻后精

子活力。

2.2.2 对精液冷冻解冻后精子畸形率的影响

中草药复方汤剂对笼养种公鸡精液冷冻解冻后精子畸形率的影响见表 8、图 6。

由表 8 和图 6 可以看出, 预饲期末各试验组精液冷冻解冻后精子畸形率普遍较高, 组间差异不显著 ($P > 0.05$)。试验 20d, 中草药 II 组, III 组, IV 组冷冻解冻后精子畸形率均低于对照组, 差异不显著 ($P > 0.05$); 试验 40d 和 60d, 中草药 II 组, III 组, IV 组冷冻解冻后精子畸形率均低于对照组, 差异显著 ($P < 0.05$), 但三组间差异不显著 ($P > 0.05$); 试验 80d, 中草药三组冷冻解冻后精子畸形率均低于对照组, 差异极显著 ($P < 0.01$)。

表 8 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精液冷冻解冻后精子畸形率的影响

Table 8 The effect of Chinese herbal compound decoction on sperm abnormality

		rate of Cage Cocks Semen frozen thawed				
指标	组别	预饲期末	试验期			
			20d	40d	60d	80d
冷冻解冻 后精子畸 形率 (%)	对 照 组 (I 组)	22.61±0.50 ^{a, A}	22.24±0.62 ^{a, A}	22.45±0.46 ^{a, A}	22.84±0.51 ^{a, A}	23.10±0.50 ^{a, A}
	低剂量组 (II 组)	22.59±0.60 ^{a, A}	21.82±0.41 ^{a, A}	21.22±0.44 ^{b, B}	20.88±0.66 ^{b, B}	20.17±0.57 ^{c, B}
	中剂量组 (III 组)	22.56±0.58 ^{a, A}	21.73±0.51 ^{a, A}	21.03±0.65 ^{b, B}	20.59±0.55 ^{b, B}	19.87±0.80 ^{c, B}
	高剂量组 (IV 组)	22.53±0.59 ^{a, A}	21.75±0.69 ^{a, A}	21.09±0.58 ^{b, B}	20.78±0.73 ^{b, B}	20.01±0.59 ^{c, B}

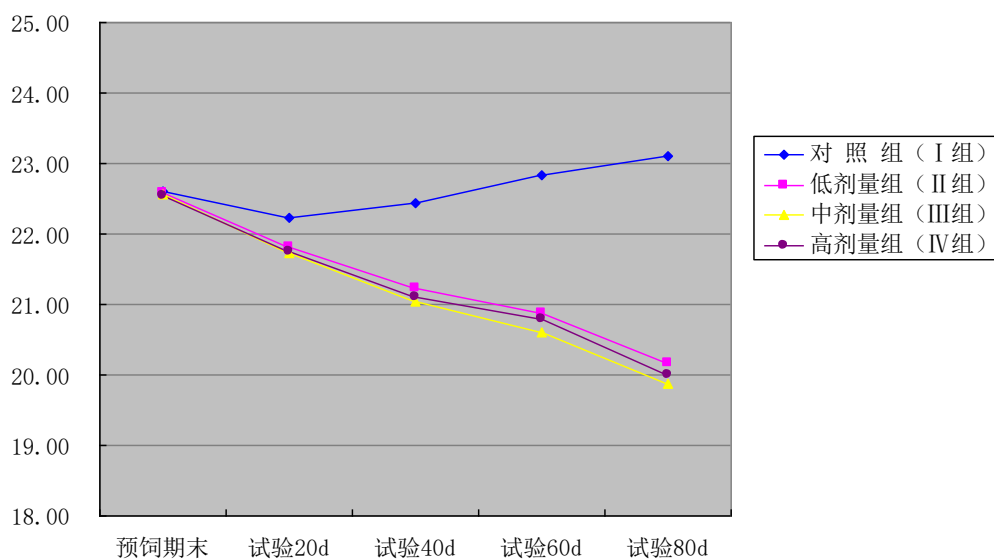


图 6 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精液冷冻后精子畸形率的影响

Figure 6 The effect of Chinese herbal compound decoction on sperm abnormality rate of Cage Cocks Semen frozen thawed

从预饲期末到试验 80d, 对照组冷冻解冻后精子畸形率由 22.61% 上升至 23.10%, 升高了 2.16%; II 组冷冻解冻后精子畸形率由 22.59% 降低至 20.17%, 降低了 10.71%, 差异显著 ($P < 0.05$); III 组冷冻解冻后精子畸形率由 22.56% 降低至 19.87%, 降低了 11.92%, 效果显著 ($P < 0.05$); IV 组冷冻解冻后精子畸形率由 22.53% 降低至 20.01%, 降低了 11.18%, 效果显著 ($P < 0.05$)。

以上结果表明, 中草药汤剂能够降低公鸡冷冻解冻后精子畸形率。

2.3 中草药复方汤剂对种蛋受精率及受精蛋孵化率的影响

中草药复方汤剂对种蛋受精率及受精蛋孵化率的影响见表 9、图 7。

表 9 孵化记录表

Table 9 Incubation record table

组别	输精量 (mL)	深度 (cm)	上蛋数 (枚)	受精蛋 数 (枚)	受精率 (%)	出雏数 (只)	受精蛋 孵化率 (%)	健雏数 (只)	健雏率 (%)
对 照 组 (I 组)	0.03	3	300	274	91.33%	219	79.93%	209	95.43%
低剂量组 (II 组)	0.03	3	300	285	95.00%	244	85.61%	237	97.13%
中剂量组 (III 组)	0.03	3	300	289	96.33%	256	88.58%	251	98.05%
高剂量组 (IV 组)	0.03	3	300	284	94.67%	248	87.32%	242	97.58%

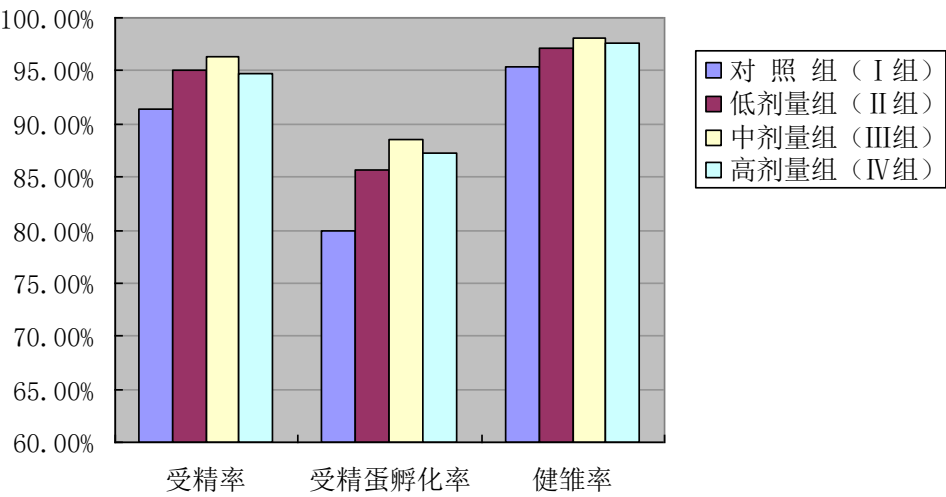


图 7 孵化记录一

Figure 7 Incubation record one

由表 9 和图 7 可以看出，中草药添加剂对种蛋受精率、受精蛋孵化率均有显著的影响。中草药 II 组，III 组，IV 组受精率均高于对照组，分别高出 3.67%，5%，3.34%；中草药 II 组，III 组，IV 组受精蛋孵化率分别高出对照组 5.68%，8.65%，

7.39%；综合看来，中草药III组效果优于II组和IV组。

2.4 中草药复方汤剂对孵化后的健雏率的影响

由表 9 和图 7、图 8 可以看出，中草药汤剂对健雏率有明显的影响。中草药 II 组、III 组、IV 组的健雏率分别高出对照组 1.7%，2.62%，2.15%，且中草药 III 组效果优于其它两组。

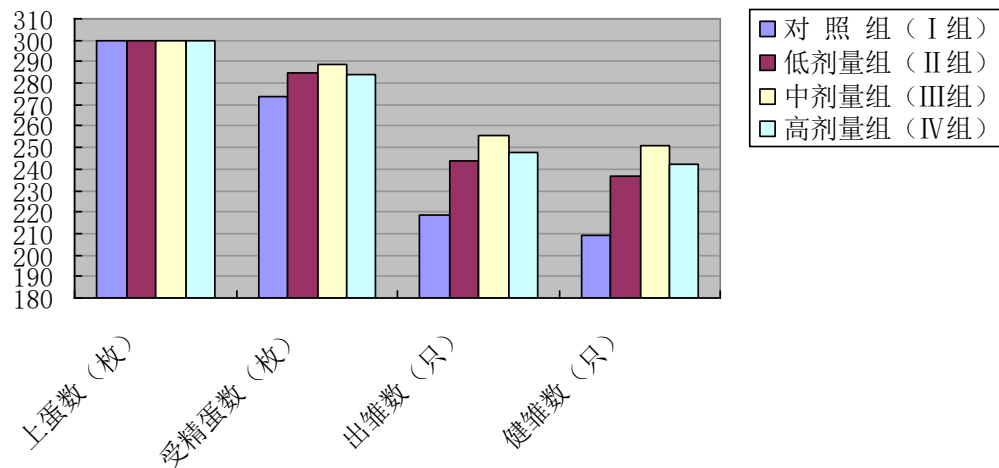


图 8 孵化记录二

Figure 8 incubation record two

2.5 中草药复方汤剂对种蛋品质的影响

中草药复方汤剂对种蛋品质的影响见表 10。

试验结果显示，试验各组蛋重、蛋形指数、蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋壳重、蛋黄指数、蛋黄重、蛋白重、蛋黄颜色、蛋白高度、哈氏单位的测定值较对照组差异均不显著 ($P > 0.05$)。说明在种公鸡饮水中添加中草药汤剂，对种蛋品质

没有明显的影响。

表 10 蛋品质测定结果
Table 10 Egg quality test results

组别 指标	对 照 组 (I 组)	低剂量组 (II 组)	中剂量组 (III 组)	高剂量组 (IV 组)
蛋重 (g)	63.55±1.46	63.78±1.57	62.48±1.64	63.14±1.49
蛋形指数	1.32±0.04	1.34±0.03	1.32±0.06	1.31±0.04
蛋壳强度 (kg/cm ²)	3.39±0.02	3.31±0.03	3.42±0.02	3.36±0.04
蛋壳重 (g)	5.73±0.30	5.89±0.75	5.74±0.35	5.59±0.56
蛋壳厚度 (mm)	0.38±0.02	0.36±0.02	0.37±0.02	0.36±0.05
蛋黄指数	0.40±0.03	0.42±0.04	0.41±0.03	0.42±0.02
蛋白重 (g)	30.5±0.59	29.34±0.47	29.37±0.51	29.04±0.61
蛋黄重 (g)	25.43±0.29	26.78±0.35	25.51±0.27	26.43±0.29
蛋黄颜色	7.56±0.53	7.56±0.49	7.44±0.53	7.33±0.50
蛋白高度 (mm)	7.17±0.26	7.31±0.18	7.09±0.21	7.44±0.31
哈氏单位	81.32±4.11	79.57±3.58	82.32±3.81	83.17±4.34

3 讨论

3.1 中草药饲料添加剂提高畜禽繁殖性能的机理

本次试验中的中草药添加剂不是一些中草药的简单堆积,而是按照中兽医君臣佐使的原则和中医理论与实践的指导下,结合药物自身的各种性能进行合理的配伍。中草药成分复杂多样,每一味中草药本身就是一个小复方,用多味中草药组方后,构成了复方中草药添加剂作用和功能的多样性。

从本试验选用的各中草药的成分来看,主要含苷类、黄酮、多糖、生物碱、

有机酸、类激素等多种生物活性物质,含有丰富的矿物质、维生素等和微量元素,如 Zn、Se、Fe、Cu、Mn、Co、维生素 C、维生素 E 等,能够通过矿物质和生物活性物质作用于免疫系统和激素调节系统,从而提高种公鸡的繁殖性能。Zn、Se、Cu、Mn 等对精子的形成和精子的形态学有重要的作用,与精子代谢中多种酶有密切关系。Zn 能直接参与精子生成、成熟、激活、获能以及性激素调整过程,可延缓精子膜的脂质氧化,以维持胞膜结构的完整性和稳定性,使精子保持良好的活力^[86]。Zn 能增加精子密度和精子的数量;Mn 缺乏会引起家鼠和家兔曲精细管出现退行性变,引起精子数量减少,精子活力降低,精子畸形率升高,会导致精子数量和导致性功能障碍,使动物性欲减退。补 Se 可以提高精子的密度,缺 Se 可引起精子生成减少^[87]。

现代药理研究证明:淫羊藿总黄酮有促进免疫调节、抗骨质疏松、抗心肌缺氧、改善心脏血液流变性、促进雄性生殖系统和生殖内分泌功能、抗炎、抗肿瘤、抗衰老等作用,其主要成分为淫羊藿甙(ICA)^[103]。据熊跃斌等^[83]报道 ICA 能明显增加小鼠附睾及精囊腺的重量而对睾丸的重量无影响,表明 ICA 具有明显的雄性激素样作用。于燕等^[91]用淫羊藿和淫羊藿苷灌服雌性小白鼠,试验结果表明,淫羊藿及淫羊藿苷组小鼠体重增幅明显高于阴性对照组,且均能明显增加子宫重量;淫羊藿苷可明显提高血清雌激素水平,降低 FSH 水平,淫羊藿能降低 FSH 水平。苍术有保护肠道、促进肠道运动的功效,有抗腹泻和抗炎作用^[98]。五加皮则有调节体内平衡和补气的作用,有利于动物机体的增强。补骨脂具有温肾助阳、固精缩尿、温脾止泻、纳气平喘之功效,具有免疫调节、抗炎、抗肿瘤等多种功效^[100]。李发胜等^[104]从补骨脂中提取了补骨脂多糖成分,并发现其对正常小鼠机体有免疫增强作用。现代药理研究证明,淫羊藿具有促性腺作用,对雌性动物可以使子宫内膜增厚,子宫腔扩大,子宫角和卵巢的重量增加,卵巢黄体

细胞增多^[48]。

中草药饲料添加剂能提高畜禽繁殖性能,其主要可能是中草药饲料添加剂中含有的微量活性成分及微量元素等可能是增加生殖上皮的生殖细胞和支持细胞的数量,为生殖细胞的分化和发育提供合适的微环境,从而促进生殖细胞的产生及释放,同时还有可能作用于副性腺,促使副性腺分泌更多的营养物质或直接为生殖细胞提供营养物质^[21]。

3.2 中草药添加剂对种公鸡精液品质的影响

中医药理论认为,肾是机体产生阴液和阳气之本源,高频率采精,导致畜禽出现气血失多,虚亏阻滞、肾虚阳衰、内分泌紊乱、性功能衰退等症状。本试验选用的淫羊藿、当归、五加皮、补骨脂等均为补阳、补益药,具有补肾壮阳、固精缩尿、温脾止泻、补益肝肾、补血活血、润燥滑肠之功效。

试验期 80d, 中草药Ⅱ组采精量、精子活力、精子密度比预饲期末分别提高了 24.32%, 5.80%, 16.39%; 试验期 80d, 中草药Ⅱ组采精量、精子活力、精子密度比对照组分别提高了 58.62%, 7.35%, 20.76%。试验期 80d, 中草药Ⅲ组采精量、精子活力、精子密度比预饲期末分别提高了 50.00%, 7.14%, 18.07%; 试验期 80d, 中草药Ⅲ组采精量、精子活力、精子密度比对照组分别提高了 75.86%, 10.29%, 22.36%。试验期 80d, 中草药Ⅳ组采精量、精子活力、精子密度分别比预饲期末提高了 44.44%, 5.71%, 16.73%; 试验期 80d, 中草药Ⅳ组采精量、精子活力、精子密度比对照组分别提高了 79.31%, 8.82%, 21.34%。

试验期 80d, 中草药Ⅱ组、Ⅲ组、Ⅳ组精子畸形率比预饲期末分别降低了 10.22%, 12.53%, 10.43%; 试验期 80d, 中草药Ⅱ组、Ⅲ组、Ⅳ组精子畸形率比对照组分别降低了 17.39%, 19.10%, 18.27%。

以上结果表明, 本试验选用的中草药复方制剂能有效提高种公鸡精液品质, 这与秦绪光^[4], 谭千洪^[105]等人的研究结果基本一致。

3.3 中草药添加剂对种蛋受精率、孵化率和健雏率的影响

本试验结果表明, 中草药添加剂 II 组, III 组, IV 组的种蛋受精率分别高出对照组 3.67%, 5%, 3.34%; 受精蛋孵化率分别高出对照组 5.68%, 8.65%, 7.39%; 健雏率分别高出对照组 1.7%, 2.62%, 2.15%。健雏数分别比对照组多出 28 只、42 只、33 只。

健雏数是体现种鸡生产性能最直接的指标, 本试验选用的中草药添加剂能明显改善种公鸡繁殖性能, 进而提高雏鸡质量, 对养鸡的生产效益有明显的提高作用。此结果与朱东花^[82]的报道基本一致。

3.4 中草药添加剂对种公鸡精子抗冻性的影响

目前, 在畜牧业生产中, 牛的精液冷冻保存已广泛使用, 为牛的品种改良和繁殖带来了极其便利的条件, 但公鸡的精子由于抗冻性差, 冷冻保存得方法仍处于研究阶段, 目前还未达到生产应用阶段的水平。

试验期 80d, 中草药添加剂 II 组、III 组, IV 组的精液冷冻解冻后精子活力比预饲期末分别提高了 28.95%, 41.67%, 35.13%; 试验期 80d, 中草药添加剂 II 组、III 组, IV 组的精液冷冻解冻后精子活力比对照组分别提高了 36.11%, 41.67%, 38.89%。试验期 80d, 中草药添加剂 II 组、III 组, IV 组的种公鸡冷冻解冻后精子畸形率比预饲期末分别降低了 10.71%, 11.92%, 11.18%; 试验期 80d, 中草药添加剂 II 组、III 组, IV 组的种公鸡冷冻解冻后精子畸形率比对照组分别降低了 12.68%, 13.98%, 13.38%。

试验结果表明, 该试验选用的中草药复方能显著改善冷冻过程对精子的损害, 提高了种公鸡精子的抗冻性。此结果与杨晶^[90]和谭千洪^[105]的报道基本一致。

3.5 中草药添加剂对种蛋品质的影响

中草药多为天然植物资源, 许多中草药中含有植物色素, 并且有些中草药色素含量极为丰富, 许多营养成分能被有效地被转化到鸡蛋中, 这为改善产品色泽和品质提供了可能性。任超等^[106]将肉豆蔻、辣椒、霜桑叶、苍术、黄芪等中提取物在日粮中添加并饲喂产蛋鸡使平均产蛋率、蛋重、蛋壳重、色度、香味均高于对照组, 鸡蛋蛋黄颜色、香味、可以与土鸡蛋相比。许多中药及其复方可改善鸡蛋的颜色和营养物质的含量, 使蛋重增加, 蛋壳质量略有提高。例如, 将海藻粉添加到蛋鸡饲料中, 可使鸡蛋的含碘量升高、蛋黄颜色加深; 将沙棘果渣添加到蛋鸡饲料中, 能够显著提高蛋黄指数; 将柑桔皮和核的粉末添加到蛋鸡饲料中, 产蛋量增加, 蛋壳和蛋黄的颜色加深^[107]。吴汉东^[108]在海兰褐蛋鸡日粮中添加中草药添加剂, 降低了料蛋比和破(软)蛋率, 提高蛋鸡的产蛋率。同时, 加深了蛋黄色泽, 提高蛋黄比率和哈氏单位, 改善了鸡蛋品质。

本次试验结果显示, 试验各组蛋重、蛋形指数、蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋壳重、蛋黄指数、蛋黄重、蛋白重、蛋黄颜色、蛋白高度、哈氏单位的测定值较对照组差异均不显著, 说明在公鸡饮水中添加中草药添加剂对种蛋品质没有明显的影响。

4 结论

4.1 在笼养种公鸡饮水中添加一定量的中草药添加剂, 能显著提高种公鸡的采精量、精子活力和精子密度, 能显著降低精子畸形率, 说明本试验选用的中

草药添加剂能显著改善种公鸡的精液品质。其中在种公鸡饮水中添加 1.25% 中草药汤剂的中剂量组（III 组）显著提高了种公鸡精子活力、精子密度，显著降低精子畸形率，试验效果最佳。

4.2 中草药添加剂能显著提高冷冻解冻后精子活力，显著降低冷冻解冻后精子畸形率，说明本试验选用的中草药组方不仅改善了冷冻后精液的品质，同时降低冷冻过程中对精子造成的损伤，提高了精子的耐冻性。其中在种公鸡饮水中添加 1.25% 中草药汤剂的中剂量组（III 组）取得了比较显著的效果，在试验 80d 时冷冻解冻后种公鸡精子活力由 0.36 提高至 0.51，提高了 41.67%，效果极显著；冷冻解冻后精子畸形率由 22.56% 降低至 19.87%，降低了 11.92%，效果显著。鸡的冷冻精液品质的改善，为鸡的人工授精技术的推广奠定了实践基础。

4.3 本试验选用的中草药添加剂能显著提高种蛋的受精率，孵化率和健雏率。其中在种公鸡饮水中添加 1.25% 中草药汤剂的中剂量组（III 组）的种蛋受精率，孵化率和健雏率分别为 96.33%，88.58%，98.05%，比对照组（I 组）分别提高了 5%，8.65%，2.62%，试验效果比较明显。为进一步提高养鸡的生产效益打下了良好的基础。

4.4 本试验选用的中草药添加剂对种蛋的品质没有明显的影响。

5 需要进一步研究的问题

5.1 进一步研究中草药添加剂的有效成分及作用机理，从而更深入的研究中草药改善种公鸡繁殖性能的作用机理。

5.2 进一步研究中草药有效成分的提取方法，减少原材料的使用，降低成本，提高使用效果。

5.3 由于条件限制，本试验未能作出更多的检测项目，如免疫学方面的指

标，研究不够深入，今后要进一步深入研究种公鸡繁殖性能与免疫指标的关系。

5.4 为了进一步研究中草药效果的持久性，还需要在停止中草药添加剂供给后做相关的指标测定，以观察中草药的后效作用对种公鸡繁殖性能的影响。

参考文献

- [1] 谢仲权, 牛树琦. 天然物中草药饲料添加剂大全[M]. 北京: 学苑出版社, 1996.
- [2] 金尔光. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中应用的研究进展 [J]. 湖北农业科学, 2014, 53 (17): 3991—3994.
- [3] 黄耿光. 浅谈中草药饲料添加剂的研究及其发展前景 [C] 2010 年家畜环境与生态学术研讨会论文集. 通辽: 中国畜牧兽医学会家畜生态学会, 2010: 483—486.
- [4] 秦绪光. 中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡繁殖性能和血液生理生化指标的影响 [D]. 西安: 西北农林科技大学, 2006.
- [5] 陈宝江. 松针粉对雏鸡生长及免疫力影响的研究[J]. 饲料研究, 2000. (4): 28—30.
- [6] 吴金山. 山楂在饲料中的应用[J]. 河南畜牧兽医, 2003, 24 (4): 31.
- [7] 周文仙, 张建中, 卢建军等. 复合中草药饲料添加剂对肉牛生产性能和肉质的影响试验 [J]. 浙江畜牧兽医, 2009 (2): 4—6.
- [8] 刘根新. 中草药添加剂促进蛋鸡生产性能的试验研究. 饲料广角, 2007, (11): 36—38.
- [9] 祝衰菊. 中草药饲料抗菌保健剂的研究与应用[J]. 畜禽业, 2001, (9): 56—60.
- [10] 葛兵, 陈林. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31 (3): 32—34
- [11] 杜永才, 龚月生. 饲用中草药添加剂的作用机理及效果[J]. 畜牧兽医杂志, 2003, 22 (6): 20—22.
- [12] 王吉桥. 中草药添加剂对黄颡鱼繁殖性能及效果的影响 [J]. 大连水产学院学报, 2008 (4): 258—263.
- [13] 孟昭卫. 中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能及激素分泌的影响 [J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015 (12): 117—119
- [14] 周圻. 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标和激素水平的影响 [J]. 湖北农业科

学, 2005 (2): 91-93

[15] 王治仓. 中草药饲料添加剂的研究进展 [J]. 国外畜牧学—猪与禽, 2009, 29 (6): 96—98.

[16] 杜永才, 龚月生. 饲用中草药添加剂的作用机理及效果 [J]. 畜牧兽医杂志, 2003, 22 (6): 20-22

[17] 金岭梅. 抗热应激中草药饲料添加剂对猪血液生理常数的影响 [J]. 家畜生态, 1999, (1): 10- 12.

[18] 袁文军, 黄兴国. 抗热应激中草药对育肥猪生产性能及肉质的影响 [J]. 湖南饲料, 2010 (1): 34—37.

[19] 郭建凤. 中草药添加剂“宰前安”对猪肉品质影响的研究 [J]. 养猪, 2011 (6): 62—64.

[20] 效梅. 中药饲料添加剂对热应激肉仔鸡热调节能力影响的研究 [J]. 甘肃畜牧兽医, 2003, (3): 13- 15.

[21] 秦绪光. 中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡繁殖性能和血液生理生化指标的影响 [D]. 西安: 西北农林科技大学, 2006.

[22] 陈永辉, 钟莲. 公英散治疗奶牛乳房炎的临床效果观察 [J]. 中国畜牧兽医, 2008 (5): 82-83.

[23] 张鑫, 王爱国. 中草药添加剂对断奶前仔猪黄白痢的防治及增重的影响 [J]. 中国畜牧杂志, 2008, (9): 52-53.

[24] 沈自军. 中草药药理与临床现代研究 [M] . 南京: 科技出版社, 1998: 318-320.

[25] 凌一揆. 中草药与临床研究进展 [M] . 北京: 中国科技出版社, 1993, 3-9.

[26] 周维仁, 李优琴, 吴鑫. 中草药饲料添加剂及其研究进展 [J] . 畜禽业, 2000, (1): 34-37.

- [27]翁崇鹏,毛娅卿,孙浩.中草药饲料添加剂的开发利用及研究
[EB/OL].<http://www.chinafeed.org.cn/cms/-code/business/include/php/81220.htm>
- [28]姜放军,饶力群.中草药添加剂的应用与研究进展[J].畜禽业,2005(1):22-23.
- [29]汪义金,高仲平,王娜等.中草药饲料添加剂的研究概况[J].畜牧与饲料科学,2010,31(5):73-75
- [30]赵智华,左福元.中草药添加剂的研究进展[J].饲料研究,2006(1):49-52.
- [31]吴水德.中草药制剂神农精粉对种公猪精液品质的影响[J].中兽医学杂志,2015(6):6-9.
- [32]严迪华.中草药复方制剂对公猪精液品质的影响研究[D].长沙:湖南农业大学,2011.
- [33]刘丑生.中草药复合饲料添加剂对公猪精液品质影响的研究[J].黑龙江动物繁殖,1994(2):22-23
- [34]龙翔,邵秀林.中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J].四川畜牧兽医,1998(91):23
- [35]艾国良.中草药饲料添加剂提高母猪繁殖性能的研究[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2007,33(2):196-199
- [36]尧国荣.自制中草药饲料添加剂在繁殖母猪生产中的应用效果[J].养猪,2017(4):25-28
- [37]廖梅.补肾生精散对么拉水牛种公牛精液品质的影响[J].中兽医学杂志,2009(5):6-8.
- [38]米占锋.复方中草药对种公牛性欲和精液品质的影响研究[J].中国牛业科学,2015,41(2):45-46;52.
- [39]许美解,何华西.中草药饲料添加剂提高奶牛繁殖性能的研究[J].黑龙江动物繁殖,2009,17(6):3-5.
- [40]孔伟.中草药添加剂对种公牛生产性能的影响研究[J].中兽医学杂志,2015(4):12-13.
- [41]付明哲.复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J].西北农业学报,2003,12(4):8-11.

- [42]孙亚波. 复方中草药添加剂对辽宁绒山羊种公羊繁殖性能的影响[J]. 中国草食动物, 2011, 31 (6): 17-21.
- [43]杨保田. 中草药饲料添加剂对绵羊繁殖性能的影响[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2007.
- [44]邱黛玉. 中草药添加剂对种公羊精液品质和耐冻性的影响[J]. 草地学报, 2011, 19 (4): 689-693.
- [45]丁海荣, 李青旺, 曹社会, 等. 复方中草药制剂对新西兰兔精液品质的影响 [J] . 安徽农业科学, 2005, 33 (12): 2342-2343.
- [46]杨海. 3 种中草药方剂对家兔精液及精子品质的影响 [J] . 西北农林科技大学学报 (自然科学版), 2012, 40 (12): 15-19.
- [47]赵万乐. 复方中草药添加剂对种公兔繁殖性能的影响 [J] . 中国养兔, 2016 (4): 9-11; 17.
- [48]赵红巧, 徐华君, 杜文兵等. 家兔中草药饲料添加剂的研究与应用[J]. 中国养兔, 2005 (1) : 31-33.
- [49]许生成. “天王饮”对公兔生殖和免疫机能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2003 (7) : 41-42.
- [50]舒刚, 李英伦, 胡廷秀. 中草药在养兔业上的应用[J]. 农村养殖技术, 2004(24): 27-29.
- [51]王吉桥, 柳圭泽, 闫彦春, 等. 在饲料中添加中草药对黄颡鱼性腺发育的影响[J]. 北京水产, 2008, 4: 27-34.
- [52]王吉桥, 柳圭泽, 田忠信等. 中草药添加剂对黄颡鱼繁殖性能及效果的影响[J]. 大连水产学院学报, 2008, 23 (4): 258-263.
- [53]王文彬, 张修协, 曾伯平等. 中草药制剂应用于黄鳝人工繁殖的初步实验[J]. 水利渔业, 2008, 23 (4): 258-263.
- [54]苗旭, 郭志明. 中草药添加剂对肉杂仔鸡生长性能影响的研究[J] 国外畜牧学——猪与

禽, 2012(10):57—58.

[55]刘根新,王福厚,李勇生等.中草药添加剂促进蛋鸡生产性能的试验研究.饲料广角,2007(11) 36-39.

[56]东彦新,李景峰,郭闯等.中药复方“促长散”对肉鸡生长及血清激素的影响[J].中国兽医医药杂志,2004, 3: 8-11.

[57]刘广海,刘海江.中草药饲料添加剂—蛋壳素对蛋鸡产蛋性能及蛋壳质量的影响[J].山东家禽,2003,2: 12—13.

[58]周克勇.中草药添加剂对乌肉鸡生长性能及代谢的影响[J].四川畜牧兽医学院学报[J].2001,15(4):24-28, 76.

[59]黄贺儒.中草药添加剂在蛋鸡上的应用效果.兽药与饲料添加剂[J]2002,7(5):2-3.

[60]郑学斌,胡忠泽,杨晓玲等.微生态制剂和中草药对产蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].畜牧与兽医,2009,41(1):46-49.

[61]武瑞,康世良.中草药饲料添加剂的免疫功能与应用前景[J].畜禽业,2001(9):10-12.

[62]汪德刚.“强力速补”促产蛋试验[J].中兽医医药杂志,2000, 26(8):33-34.

[63]张立富.复方中草药对肉仔鸡腹水征的临床治疗试验[J].中兽医医药杂志,2005(2):36-37.

[64]郑明学.中草药添加剂使用中存在的问题[J].饲料博览 2002. 2

[65]付水广.中草药饲料添加剂在养殖业生产中的应用[J].四川省畜牧兽医.2000. 7

[66]刘渤涛.中草药饲料添加剂对白羽肉鸡生长性能和肉品质的影响[D].兰州:甘肃农业大学,2007.

[67]汪德刚.中草药添加剂强力速补的补益药理试验研究[J].中兽医医药杂志,2001, 20(4):9-12.

[68]何丹林.鱼腥草复合剂替代金霉素对粤黄鸡饲用效果的初探[J].华南农业大学学报(自

然科学版), 2003, 24 (1) :67-69.

[69]刘凤华. 抗热应激中草药添加剂进展[J]. 中草药医药杂志, 2000, 3: 15-17.

[70]王尚荣. 中草药添加剂饲喂蛋鸭的试验效果[J]. 中国家禽, 2007, 29 (7): 37.

[71]吴东. 中草药饲料添加剂对种鹅繁殖性能和血清生化指标的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2005 (6): 41-43.

[72]艾国良. 中草药对王鸽繁殖性能的影响[J]. 湖南农业大学学报, 1997, 23 (2): 158-160.

[73]雷莉辉. 复方中草药添加剂对种公鸡精液品质影响的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医: 科技版, 2013 (7): 118-120.

[74]秦绪光. 中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡精液品质及血浆生殖激素浓度的影响[J]. 西北农林科技大学学报: 自然科学版, 2006 (6): 35-39.

[75]秦绪光, 刘福柱. 中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡精液品质及种蛋受精率的影响[J]. 中国饲料, 2007 (16): 22-25.

[76]林春驿, 马春全, 魏德庆等. 鸡生精散促进种公鸡性功能试验观察. 中兽医学杂志, 1993 (03): 19.

[77]蔡玉梅, 吴绍强, 陈学斌. 金鸡散对种鸡繁殖性能的影响[J]. 饲料博览, 2001 (3): 36-37.

[78]陈平洁, 傅伟龙. 饲粮日添加淫羊藿、补骨脂对鸡血浆生殖激素浓度的影响[J]. 华南农业大学学报, 1997 (188): 40-44.

[79]谭千洪, 张兆旺. 复方中草药添加剂对冷冻前后种公鸡精液品质及种蛋的影响[J]. 浙江农业学报, 2009, 21 (4) :335-338.

[80]曹授俊, 胡平, 雷莉辉. 中药复方添加剂“生精散”对公鸡精液品质影响的研究[J]. 饲料研究, 2012 (8): 17-18, 21.

[81]赵新明. 中草药添加剂对种用柴公鸡精液品质的影响[J]. 畜禽业, 2017 (3): 16-17.

[82]朱东花. 生精散对种公鸡免疫功能和繁殖性能影响的研究[D]. 大庆: 黑龙江八一农垦大

学, 2008.

[83]熊跃斌, 周楚华. 淫羊藿及菟丝子提取物对雄性生殖功能的影响[J]. 中国药学杂志 1994, 29 (2): 89-90.

[84]龙翔. “壮阳散”对南江黄羊种公羊精液品质影响的研究[J]. 四川畜牧兽医学院学报 [J]. 1999, 13(1):25-28.

[85]林慧彬, 林建强, 林建群等. 山东 4 种菟丝子微量元素的比较研究[J]. 山东中医杂志, 2002, 2 (12): 105-106.

[86]凌一揆. 中草药与临床研究进展 [M]. 北京: 中国科技出版社, 1993. 3-9.

[87]候振江. 微量元素与男性生殖[J]. 微量元素与健康研究, 2004, 21(1): 53-54.

[88]戴远威. 补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 1997(2): 2-5.

[89]刘彦慈. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能及肉质风味的影响[D]. 石家庄: 河北农业大学, 2004.

[90]杨晶. 中草药添加剂对种公鸡精液品质及冷冻效果的影响[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2012.

[91]于燕. 淫羊藿提取物的雌激素样作用研究[J]. 西安交通大学学报(医学版), 2009, 30(3): 373-376.

[92]苹果绿养生网. 淫羊藿的功效与作用

[EB/OL]. <http://www.pingguolv.com/zy/gongxiao/5674.html>, 2016-12-10.

[93]苹果绿养生网. 当归的功效与作用及食用方法

[EB/OL]. <http://www.pingguolv.com/zy/danggui/2359.html>, 2016-12-10.

[94]苹果绿养生网. 苍术的功效与作用

[EB/OL]. <http://www.pingguolv.com/zy/gongxiao/7851.html>, 2016-12-10.

[95]苹果绿养生网. 五加皮的功效与作用

- [EB/OL].<http://www.pingguolv.com/zy/gongxiao/5918.html>, 2016-12-10.
- [96] 苹果绿养生网. 补骨脂的功效与作用
- [EB/OL].<http://www.pingguolv.com/zy/gongxiao/5684.html>, 2016-12-10.
- [97] 李曦. 当归化学成分及药理作用研究进展[J]. 中药材, 2013, 36(6): 1023-1028.
- [98] 邓爱平. 苍术化学成分和药理的研究进展[J]. 中国中药杂志, 2016, 41(21): 3904-3913.
- [99] 郑婧. 五加皮药材基原、化学成分及药理作用研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2015, 17(8): 104-107.
- [100] 吴疆. 补骨脂的化学成分和药理作用研究进展[J]. 药物评价研究, 2011, 34(3): 217-219.
- [101] Takizawa T, Mitsumori K, Takagi H, et al. Sequential analysis of testicular lesions and serum hormone levels in rats treated with a *Psoralea corylifolia* extract [J]. Food Chem Toxicol, 2004, 42(1): 1-7.
- [102] 尹志刚. 不同产地当归中微量元素含量比较研究[J]. 微量元素与健康研究, 2008, 5(25) : 22-23.
- [103] 袁航. 淫羊藿的化学成分及质量控制研究进展[J]. 中草药, 2014, 45(24): 3630-3640.
- [104] 李发胜, 杨光, 徐恒瑰. 补骨脂多糖的提取及免疫活性的研究[J]. 中国药师, 2008, 11(2): 140-142.
- [105] 谭千洪. 维生素 C 和中草药添加剂对夏季种公鸡繁殖性能的影响[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2010.
- [106] 任超, 刘清. 喂中草药可改善鸡蛋品质 [N]. 山西科技报. 2003.
- [107] 杨玉凤. 饲料添加剂中的抗生素替代品[J]. 当代畜禽养殖业. 2005 (01): 38-39.
- [108] 吴汉东. 中草药添加剂对蛋鸡生产性能及蛋品质的影响[J]. 饲料研究. 2013(3): 80-82.
- [109] Campbell. et al. J Reprod Fertil (Supplement), 1995, 49:335-350.

[110]Goodhand. In Vitro oocyte veeovery and in vitro embryo production from bovine oocyte donors treated with Progesfagen, oestradiol and FSH[J]. Animal Reproduction Science, 2000, 63:145-158.

[111]Gonzalez-Bulnes A, Santiago-Moreno J, Gomez Brunet, et al. Relationship between ultrasonographic assessment of the corpus luteum and plasma progesterone concentration during the estrus cycle in monovular ewes[J]. Reprod Dom Anim, 2000, 35:65-68.

附录 1 精液品质测定方法

用 1mL 吸管准确吸取 3%NaCl 溶液 2mL，注入小试管中，用微量进样器吸取 10 μ L NaCl 溶液弃去。用微量进样器吸取 10 μ L 精液，用纱布擦去尖端附着的精液，将微量进样器中的精液缓慢注入试管，摇匀，静止 2h 以杀死精子。将血细胞计数板置于显微镜载物台上，在计算室上盖上盖玻片，摇匀稀释好的精液，滴一滴于计算室的边缘，使精液自动渗入计算室，注意不要使精液溢出盖玻片上。静置 2 min 后用 400~600 倍显微镜检测。统计出计算室的四角及中央 5 个中方格即 80 个小方格内的精子数。统计每个小方格内的精子数时，遇到精子压线情况，只数压左线和上线的精子。以下列公式计算出种公鸡的精子密度。

$$\text{精子密度} = X / 80 (\text{小方格}) \times 400 (\text{计算小方格数}) \times 10 (\text{计算室格高度}) \times 200 (\text{稀释倍数}) \times 1000 (1\text{mL}=1000\text{mm}^3)$$

精子活力评定方法基本与精子密度相同，在 37℃ 水浴锅中，用 0.9% 生理盐水作为稀释液，以 1:1 稀释原精液，以保持精子的正常运动，先将血细胞计数板置于恒温载物台上，保持 38.5℃，再将其置于显微镜载物台上，统计出 5 个中方格的非直线运动（包括死精子、摆动、旋转运动）的精子数，求出每毫升精液中非直线运动精子数，将计算盘放入 120℃ 的干燥箱中 5min，杀死全部精子，统计 5 个中方格的精子数，求出每毫升精液中的总精子数。

$$\text{精子活力} = (\text{总精子数} - \text{非直线运动精子数}) / \text{总精子数}$$

将精液制成抹片，待自然干燥后，先用 95% 酒精固定 1~2min，再用 0.5% 龙胆紫溶液染色 3min，水洗，待干燥后，将制好的抹片置于显微镜下，在 400~600 倍镜检。查数不同视野的 500 个精子，数出畸形精子数，求出精子畸形率。

畸形精子包括：尾部盘绕、断尾、无尾、盘绕头、钩状头、小头、破裂头、钝头、膨胀头、气球头、丝状中段等。

精子畸形率=所数精子中畸形精子数/所数精子数 $\times 100\%$

附录 2 精子抗冻性测定方法

1、稀释液配制

基础液的配制：葡萄糖 1.000g、柠檬酸钾 0.128g、醋酸钾 0.513g、谷氨酸钠 1.920g、氯化钠 0.067g 溶于 100 mL 蒸馏水中。

稀释液的配制：取一定量的基础液，加入 20%卵黄，再加入 12%DMSO，混合均匀，备用。

2、冷冻方法

精子活力达 0.6 以上，精子密度超过 0.8 亿/mL 的精液样品可用于冷冻。冷冻前，先将准备装精液的试管和稀释液放在 37℃水浴锅中预热，采用一步稀释法，取 1.5ml 混合精液至试管内，按 1:2 的比例缓慢加入等温稀释液进行稀释。后将稀释精液用棉花包裹 12 层放入 4℃中降温（平衡）1h。冷冻时，铜纱网距离液氮面约为 1.5cm，用热电偶温度计测定铜纱网上温度在-120℃~-90℃时，进行滴冻，制成 0.1mL 剂量冷冻颗粒，滴冻后在距液氮面 1~2 cm 熏蒸 5min 后放入液氮中浸 1min，最后投入液氮保存。

3、解冻方法

采用 37℃下干解冻法进行解冻，解冻时间为 5s。

4、测定指标

观察解冻后精子活率和畸形率，方法同附录 1。

附录 3 蛋品质测定指标及方法

蛋重：用电子秤称蛋的质量，单位为克(g)。

蛋形指数：用游标卡尺分别测定每个蛋的纵轴长度和横轴长度，并计算蛋形指数，计算方法为：

蛋形指数=纵轴长度 / 横轴长度。

蛋壳强度：用蛋壳强度仪进行测定，单位为克/平方厘米(g/cm²)。

蛋壳重：擦去附着于蛋壳内残留蛋白，用电子秤称蛋壳的质量，单位为克(g)。

蛋壳厚度：用千分尺测量大头、小头蛋壳厚度，并取平均值。

蛋黄指数：把被测蛋横向磕破蛋壳，将蛋内容物全部流入玻璃平皿内，用精度 0.1mm 的游标卡尺测量蛋黄高度与直径，蛋黄高与直径之比为蛋黄指数。

蛋黄重：用蛋白蛋黄分离器将蛋白与蛋黄分开，电子秤称量蛋黄的质量，单位为克(g)。

蛋白重：用蛋白蛋黄分离器将蛋白与蛋黄分开，电子秤称量蛋白的质量，单位为克(g)。

蛋白高度：用蛋白高度测定仪进行测定，单位为毫米(mm)。

哈氏单位：

将鸡蛋打破在水平放置的平面玻璃板上，用蛋白高度测定仪测量浓蛋白高度，然后根据以下公式计算哈氏单位。

$$Hu=100lg(H-1.7W^{0.37}+7.57)$$

Hu:哈氏单位

H:浓蛋白高度(mm)

W:蛋重(g)

蛋黄颜色：用罗氏比色扇(Roche Color Fan)比色测得。

致 谢

本试验和论文是在史兆国教授悉心指导和大力支持下完成的，从论文选题、试验设计到研究工作的开展，直到最后完成，无不凝结了导师大量的心血。

光阴荏苒、岁月如梭，三年的研究生学业转瞬即逝，恩师在学习、科研和生活上给予我无微不至的关怀和帮助，使我度过了一道又一道难关，顺利完成了学业。恩师严谨的治学态度、开阔的科研思路、实事求是的科学态度、开拓创新的进取精神、甘为人梯的奉献精神和爱生如子的高尚师德，永远是我学习的楷模，值此论文完成之际，衷心感谢导师对我的辛勤培育、谆谆教导、热情关怀和无私帮助。恩师渊博的学识、严谨的学风和高尚的人格是我学习的楷模，并将永远激励着我在人生的道路上不断前进！

在试验设计和完成过程中，得到了李和国教授、张兆旺教授、成述儒副教授、马进勇副教授、郭志明副教授、田宗祥副教授、张登辉教授、贺军副教授的热情帮助和大力支持；也同时感谢魏占虎、王玺年、刘辉、魏瑞、班慧琼等同事们的大力协助，感谢研究生同学李景、牛小宝、石磊、沈楷祖、卢富春的帮助。

此外，衷心感谢研究生处、动科院的领导和老师们的关怀与帮助，感谢甘肃农业大学对我的培养和支持。

感谢甘肃畜牧工程职业技术学院种鸡场张玺老师和吕传利老师提供的帮助和对我试验的大力支持。

感谢《中药复方汤剂“多精汤”对笼养种公鸡繁殖性能影响的研究与示范》项目组所有成员的大力支持。

在此论文完稿之际，再次向我的导师和所有关心帮助过我的老师、同学和朋友们表示最诚挚的谢意！

苗 旭

2017 年 10 月

作者简介

姓名：苗旭 性别：男 出生年月：1986 年 10 月

籍贯：甘肃武威 学历：大学本科 学 位：硕士

职称：讲师 职务：辅导员 政治面貌：中共党员

毕业院校及专业：甘肃农业大学动物科学技术学院动物科学本科专业

学习及工作经历：

2007 年 9 月——2011 年 6 月 就读于甘肃农业大学动物科学本科专业

2011 年 7 月——2011 年 12 月 就职于兰州正大有限公司

2012 年 1 月——至今 在甘肃畜牧工程职业技术学院畜牧系工作

发表的论文：

[1]苗旭,郭志明.中草药添加剂对肉杂仔鸡生长性能影响的研究[J].国外畜牧学——猪与禽,2012(10):57-59.

[2]苗旭,王璐菊,等.中草药添加剂对断奶仔猪生长性能影响的研究[J].畜牧兽医杂志,2013,32(2):16-20.

[3]苗旭,冯霞霞.畜禽养殖场消毒技术[J].畜牧兽医杂志,2014,33(2):94-96.

[4]苗旭,史兆国,等.中草药复方汤剂对笼养种公鸡精液品质影响的研究[J].国外畜牧学——猪与禽,2017(12)

科研及著作：

1、参编国家高职高专教育“十二五”规划建设教材《养禽生产技术》，中国农业大学出版社，2014 年 8 月

2、参与的院列科研项目《畜牧专业基于“工作过程和职业标准”的教学资源库建设研究》获甘肃畜牧工程职业技术学院科技进步一等奖

3、参与甘肃畜牧工程职业技术学院院列科研项目：《中药复方汤剂“多精汤”对笼养种公鸡繁殖性能影响的研究与示范》

其他奖励：

荣获甘肃省第九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品优秀指导教师，甘肃省第四届大学生创新创业大赛三等奖，甘肃畜牧工程职业技术学院第四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛一等奖，甘肃畜牧工程职业技术学院第一届辅导员（班主任）职业能力大赛三等奖，荣获“学生最喜爱的老师”、“优秀班主任”、“学生最喜爱的班主任”、“优秀党务工作者”等荣誉称号。

导师简介

史兆国，男，1966 年 2 月生，汉族，甘肃定西人，甘肃农业大学动物科学技术学院教授、硕士生导师。世界家禽学会会员，中国畜牧兽医学会高级会员、家禽学分会理事。青海三江源生态保护和建设工程项目专家库成员，2002 年入选甘肃省“555”创新人才工程。

长期从事家禽科学的教学与研究工作，主要研究方向为家禽营养与生产，在家禽（包括优质鸡）生产、营养及选育方面进行了系统研究，先后为硕士研究生、本专科学学生讲授《家禽育种实践》专题、《生物统计学》、《家禽学》等课程。主持、参加完成科研项目 10 余项，研究成果中“强化专业特色，主动对接地方优势畜牧产业发展需求—动物科学专业建设的探索与实践”、“践行实践育人理念，构建动物生产类专业实践教学体系”获甘肃省教学成果二等奖，“甘肃黄羽鸡的选育及应用研究”等两项成果获甘肃省科技进步叁等奖，“提高乳鸽增重效果的研究”获甘肃省高教科学技术进步叁等奖，先后在《畜牧兽医学报》、《动物营养学报》、《中国家禽》等期刊发表研究论文 60 余篇，参加编写专著 3 部。曾获甘肃省暑期大中学生志愿者文化科技卫生“三下乡”活动优秀指导教师、甘肃农业大学优秀教师等多项荣誉称号。

原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得甘肃农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名： 

签字日期 2017 年 11 月 24 日

学位论文版权认定和使用授权书

本人完全了解甘肃农业大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保存并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权甘肃农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一作者及通讯作者署名单位为甘肃农业大学。

保密的学位论文在解密后遵守此规定。

学位论文作者签名： 

导师签名： 

签字日期： 2017 年 11 月 24 日

签字日期： 2017 年 11 月 24 日

1.6.4 健雏率.....	24
1.6.5 蛋品质测定.....	25
1.7 数据处理.....	25
2 试验结果与分析.....	25
2.1 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精液品质的影响.....	25
2.1.1 采精量.....	25
2.1.2 精子活力.....	27
2.1.3 精子密度.....	28
2.1.4 精子畸形率.....	30
2.2 中草药复方汤剂对笼养种公鸡精子抗冻性的影响.....	32
2.2.1 对精液冷冻解冻后精子活力的影响.....	32
2.2.2 对精液冷冻解冻后精子畸形率的影响.....	34
2.3 中草药复方汤剂对种蛋受精率及受精蛋孵化率的影响.....	35
2.4 中草药复方汤剂对孵化后的健雏率的影响.....	37
2.5 中草药复方汤剂对种蛋品质的影响.....	37
3 讨论.....	38
3.1 中草药饲料添加剂提高畜禽繁殖性能的机理.....	38
3.2 中草药添加剂对种公鸡精液品质的影响.....	40
3.3 中草药添加剂对种蛋受精率、孵化率和健雏率的影响.....	41
3.4 中草药添加剂对种公鸡精子抗冻性的影响.....	41
3.5 中草药添加剂对种蛋品质的影响.....	42
4 结论.....	42
5 需要进一步研究的问题.....	43
参考文献.....	45
附录 1 精液品质测定方法.....	54
附录 2 精子抗冻性测定方法.....	56
附录 3 蛋品质测定指标及方法.....	57
致 谢	58
作者简介.....	59
导师简介.....	61

第一部分 文献综述

1 中草药饲料添加剂的概述

1.1 中草药饲料添加剂的概念

中草药饲料添加剂,是指以中国对中草药的物性、物味和物间关系的传统理论为主导,辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然物饲料添加剂^[1]。使用中草药添加剂的目的在于促进畜禽生长发育,提高畜产品产量和饲料利用率,使畜禽免疫力和抵抗力进一步增强,使畜禽生产性能进一步改善。

1.2 中草药饲料添加剂的研究背景

随着人民生活水平的提高,消费观念的转变,健康意识的增强,人们对畜禽产品的质量有越来越高的要求。在我国加入世贸组织(WTO)以后,对进出口畜产品检验、畜产品质量、卫生和安全等均按照国际高标准执行。而迅速发展的现代饲料工业,带来了大量人工合成的饲料添加剂。如抗生素、促生长素、激素、着色剂、防腐剂等在饲料中应用广泛。这些添加剂的使用,在迅速推动畜牧业发展的同时,却带来了诸如“致畸、致癌、致突变”的三致作用、环境污染、食品安全危害等严重问题,有毒有害物质在畜产品机体组织中残留,并通过富集作用,会严重危害人类健康。

世界上许多国家和地区因滥用抗生素等化学药物类添加剂而引发的畜产品事件已是举世震惊,如麦当劳的“抗生素鸡”和肯德基的“苏丹红”事件;2011年河南一些猪场采用“瘦肉精”饲养“健美猪”,有毒猪肉流入了双汇集团,形成了非常大的危害;2008年发生在我国的“三鹿奶粉事件”,在婴幼儿奶粉中被

发现化工原料三聚氰胺，被查出患有肾结石的婴幼儿接近 4 万人，严重危害人体健康；德国发生的“二噁英毒饲料”事件，严重威胁人类健康；饲喂含染疫反刍动物肉骨粉的饲料可引发“疯牛病”等。

因此，能否吃到安全卫生的食品，已成为全人类最关心的问题之一。为此，许多国家和地区已用立法的手段禁止或限制在饲料中添加抗生素或化学合成物。德国从 1999 年起禁止在饲料中添加抗生素；欧盟委员会通过立法从 1999 年 7 月 1 日起禁止在饲料中添加杆菌肽锌、螺旋霉素、维吉尼亚霉素、泰乐菌素 4 种抗生素；从 2000 年起，所有欧盟成员国都禁止在饲料当中添加抗生素。红霉素、青霉素、林可霉素、四环素、泰乐菌素和维吉尼亚霉素被美国 FDA 禁止在农业生产中使用。德国、丹麦等国也禁止在饲料中添加促生长抗生素。禁用抗生素是人类无可奈何的选择，因此，研发无害、无毒和无残留的绿色添加剂以生产绿色、健康的动物食品就成为全世界畜牧科技工作者面临的迫切任务。

1.3 中草药饲料添加剂的特点

1.3.1 种类多样性

我国中草药资源种类繁多，数量庞大。据相关资料统计，我国陆地中药资源有 12807 种，其中药用植物资源 11146 种，海生中草药资源约有 2 万余种，很多都可以用作饲料添加剂^[2]。据不完全统计，目前，可用作饲料添加剂的中草药约有 5000 种，有 200 多个品种，应用效果良好^[1, 3]。

1.3.2 来源天然性

中草药来源于动植物及矿物质，本身就是地球和生物机体的组成部分，各种成分结构的自然状态和生物活性被保持下来，对人和动物有益无害，是经过长期

实践检验出来的。中草药的加工炮制方法均为自然法，能够降低或消除药物的毒性或副作用，能够增强药物联系，有利于贮藏及保存药效，且无污染，有利于环境的保护。与此相反，化学合成物及药品的生产工艺流程十分复杂，其所产生的有毒有害的“三废”不加任何处理直接排放到环境中，因不能被生物降解而带来了严重危害^[4]。中草药的安全可靠性是经过几千年的实践证明的，是抗生素等添加剂所不能比拟的。

1.3.3 功能多样性

中草药具有营养和药物的双重作用。现代研究表明，中草药含有少则数十种，多则上百种的黄酮类、苷类、多糖、生物碱等。按照现代“构效关系”理论，一种成份起一种作用，其多功能性可见一斑。如山楂现已测知的成分就有 70 余种，据报道，其还有未知因子和活性成分尚未测知；乌头中含生物碱类有十几种；黄芪中有微量元素 14 种^[1]。中草药作为饲料添加剂应用时，按照中医药理进行合理配比，使物质之间产生协同作用，并使之产生全方位的协调作用和对机体有利因子的整体调动作用，最终的目的是提高动物的生产效益，进而提高经济效益。这是化学合成物所不可比拟的。中草药的多功能性主要表现在以下几方面：

（1）营养作用：天然中草药的化学成分主要有蛋白质、多糖、生物碱、有机酸、苷类、挥发油、矿物质、微量元素。虽然有的成分含量较低，但在生产实践中可作为营养性添加剂应用，通过补充饲料中不足的营养成分而发挥作用。如松针粉含粗脂肪 11.10%、粗蛋白质 8.96%、粗纤维 27.10%、无氮浸出物 41.50%、灰分 3.43%、氨基酸 6.33%、维生素 A 950~2203mg/kg、维生素 C 为 522 mg/kg、维生素 B₁ 为 3.8 mg/kg、维生素 B₂ 为 17.2 mg/kg、胡萝卜素 121.8 mg/kg 和微量元素硒等^[5]。山楂中含有大量的有机酸如苹果酸、枸橼酸等，以及

蛋白质、糖类、维生素 C、和多种微量元素等；党参茎叶含有 18 种氨基酸，含量为 5.17%^[6]。周文仙等^[7]研究发现，在日粮中添加中草药添加剂，可提高肉牛对于物质、粗蛋白、粗纤维的消化率，提高日增重；试验组背最长肌中的棕榈酸含量比对照组降低低，棕榈油酸含量则提高，牛肉品质提高。刘根新等^[8]用党参、黄芪、陈皮、当归、山楂、淫羊藿、益母草、等组方饲喂蛋鸡, 试验组蛋鸡体重、产蛋率、平均蛋重均显著提高。

(2) 增强免疫作用：近年研究发现，生物碱、甙类、多糖类等均能起免疫作用；桂皮酸、当归的阿酸、丹参的水溶性酸性成分等有机酸均有增加白细胞吞噬功能，以及抗癌、抗放射等作用，是很好的免疫增强剂。例如，多糖可促进胸腺液反应，有机酸能增强巨噬细胞的功能^[9]。葛兵^[10]用中药有效成分提取物对仔猪的饲养试验表明，中草药能有效调节猪肠道的微生物区系，显著提高仔猪生长速度。中草药对猪肠道的大肠杆菌、沙门氏菌、变形杆菌及链球菌等有较强的抑菌效果，分别可提高仔猪血液 cAMP 及 cAMP/cGMP 含量 164.07% 和 55.79%，免疫球蛋白 (IgG) 的含量升高 58.7%，嗜酸性白细胞升高 437.5%。以上结果表明，中草药添加剂不但抑菌杀菌，而且能够调节和提高仔猪的机体免疫机能。杜永才^[11]报道用青蒿、当归和地榆等中药组方能较好地防治肉鸡球虫病，抗球虫指数(ACI)高达 188.3，并提高了免疫器官中 T 和 B 淋巴细胞数量和活性，提高了机体的免疫功能。在 15 日龄肉鸡日粮中添加由苦参、黄芪等十几味中草药组方的净球散有良好的抗球虫效果，ACI 为 187，显著高于氯苯胍组。

(3) 激素样作用：中草药本身不是激素，但可起到与激素相似的作用，并能减轻或防止、消除外激素的毒副作用，而被认为有胜似激素的激素样作用。王吉桥等^[12]在 3 冬龄黄颡鱼亲鱼饲料中添加枸杞、女贞子、淫羊藿等中草药添加剂，结果表明，雌鱼性腺指数、受精率及每尾亲鱼出苗率均显著高于对照组 (P